



**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ**



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ»**

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**«Συνδρομική διάγνωση λοιμώξεων κατώτερου αναπνευστικού με δοκιμασία
πολυπλεκτικής PCR σε νοσηλευόμενους ασθενείς»**

ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

**Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Μελανία Καχριμανίδου**

**Μέλη Τριμελούς Επιτροπής
Πρωτονοταρίου Ευθυμία
Μελέτης Γεώργιος**

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025**

«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου»

Αργυρακούλη Ιωάννα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ εκπόνησα την κατωτέρω μελέτη. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί ένα από τα βασικότερα βήματα της αρχής της συγγραφικής μου δραστηριότητας στον τομέα της Μικροβιολογίας, μιας επιστήμης που τάχθηκα να υπηρετώ, με αγάπη και ανιδιοτέλεια προς αυτή και τον ασθενή.

Τα πρώτα άτομα που θα ήθελα να ευχαριστήσω αλλά και να αφιερώσω τη διπλωματική μου εργασία είναι τα μέλη της οικογένειας μου, τη μητέρα μου Δημογιάννη Αικατερίνη, τον πατέρα μου Αργυρακούλη Κωνσταντίνο και την αδερφή μου Σοφία Αργυρακούλη που είναι πάντα στο πλευρό μου, σε κάθε μου τόλμημα.

Ιδιαίτερως οφείλω να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα της διπλωματικής μου εργασίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας κ. Μελανία Καχριμανίδου για την απόφαση της να μου αναθέσει τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, τη συνεχή επίβλεψη του έργου, απαντώντας με κατανόηση στα ερωτήματα μου αλλά και την ηθική υποστήριξη της. Ακόμα ευχαριστώ θερμά τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής κ. Ευθυμία Πρωτονοταρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και πιο πολύ τον κ. Γεώργιο Μελέτη, ο οποίος στάθηκε με επιμέλεια πάνω από το έργο μου και με βοήθησε να κατανοήσω τα λάθη μου και να τα διορθώσω.

Δεν θα γινόταν να μην ευχαριστήσω τα Θεία που μου προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες και τα απαραίτητα αγαθά για να συνεχίσω το έργο μου, ώστε να προσφέρω στην Ιατρική, την ανθρωποκεντρική επιστήμη που υπηρετώ.

Τέλος, επιθυμώ να υπενθυμίσω σε όλους να μην εγκαταλείπουν τα όνειρα τους, όσο μεγάλα και αν είναι και όσο δύσκολο αν είναι για αυτούς να τα υλοποιήσουν, αλλά να συνεχίσουν να προσπαθούν μέχρι να τα καταφέρουν.

Κλείνοντας θέλω να αναφέρω ένα ρητό που διάβασα και αποτυπώθηκε στη μνήμη μου και με έκανε να αναλογιστώ ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Αυτό που μας διαχωρίζει είναι η εγκατάλειψη ή μη της προσπάθειας.

A winner is just a loser who tried one more time

George M. Moore Jr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στον κόσμο και οφείλονται σε διαφορετικά βακτηριακά είδη και ιούς με δυσδιάκριτη συμπτωματολογία. Η γρήγορη, ακριβής και αξιόπιστη ανίχνευση των παθογόνων που προκαλούν τη λοίμωξη έχει μεγάλη σημασία στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση της τεχνικής της πολυπλεκτικής PCR προσφέρει γρήγορα, αξιόπιστα και ασφαλή αποτελέσματα.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί αναδρομική μελέτη ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στους οποίους έγινε λήψη δειγμάτων πτυέλων ή βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) από τον Ιανουάριο του 2021 έως και τον Ιούνιο του 2024. Στους ασθενείς αυτούς διενεργήθηκε μοριακός έλεγχος με πολυπλεκτική PCR στα πλαίσια διερεύνησης πιθανής λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού. Οι ασθενείς ανήκαν και στα δύο φύλα, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και ήταν όλοι νοσηλεύόμενοι ασθενείς του εν λόγω νοσοκομείου.

Κατά το μοριακό έλεγχο ανιχνεύθηκε *Pseudomonas aeruginosa* στο 11,5% των συνολικών καταγραφών (35,2% των θετικών αποτελεσμάτων PCR), *Acinetobacter baumannii* στο 10,5% των συνολικών καταγραφών (32,1% των θετικών αποτελεσμάτων PCR) και *Klebsiella pneumoniae* στο 9,9% (30,2%). Ο στόχος ανθρώπινος ρινοϊός/εντεροϊός ανιχνεύθηκε στο 5,4% των συνολικών καταγραφών (16,4% των θετικών αποτελεσμάτων PCR), ενώ ο *Haemophilus influenzae* στο 6,2% των συνολικών καταγραφών (18,9% θετικών αποτελεσμάτων PCR αντίστοιχα). Λιγότερο συχνά ανιχνεύθηκαν παθογόνα όπως *Legionella pneumophila* (0,6% των συνολικών καταγραφών, 1,9% των θετικών αποτελεσμάτων PCR) και ο ιός της γρίπης B (0,2% των συνολικών καταγραφών, 0,6% των θετικών αποτελεσμάτων PCR).

Λέξεις Κλειδιά: λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού, πολυπλεκτική PCR, καλλιέργειες

ABSTRACT

Lower respiratory tract infections are a major global cause of morbidity and mortality, attributed to various bacterial and viral species that often present with nonspecific symptoms. Rapid, accurate, and reliable detection of the causative pathogens is essential for effective therapeutic intervention. The increasing use of multiplex PCR technology offers fast reliable and precise results.

This retrospective study analyzed data of patients hospitalized at the General Hospital of Larissa, where sputum or bronchoalveolar lavage samples were collected and tested using PCR between January 2021 and June 2024. The study included in patients of all ages and both genders. Multiplex PCR was employed to confirm or rule out infections in all participants.

Through molecular testing, *Pseudomonas aeruginosa* was detected in 11.5% of cases (accounting for 35.2% of positive samples), *Acinetobacter baumannii* in 10.5% (32.1% of positive samples), and *Klebsiella pneumoniae* in 9.9% (30.2% of positive samples). Human rhinovirus/enterovirus was identified in 5.4% of cases (16.4% of positive samples), while *Haemophilus influenzae* was detected in 6.2% cases (18.9% of positive samples). Less frequently detected pathogens included *Legionella pneumophila* (0.6%, 1.9%) and Influenza B virus (0.2%, 0.6%, respectively).

Keywords: lower respiratory tract infections, multiplex PCR, cultures.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος - Ευχαριστίες	4
Περίληψη.....	5
Abstract.....	6
Κατάλογος Πινάκων	8
Κατάλογος Εικόνων.....	9
Κατάλογος Συντομογραφιών	10
Εισαγωγή	11
Γενικό Μέρος.....	12
Λοιμώξεις Κατωτέρου Αναπνευστικού.....	13
Αιτιολογία Λοιμώξεων Κατωτέρου Αναπνευστικού	14
Διάγνωση Λοιμώξεων Κατωτέρου Αναπνευστικού	15
Θεραπευτική Αντιμετώπιση Λοιμώξεων Κατωτέρου Αναπνευστικού.....	15
Συνδρομική Διάγνωση.....	18
Συνδρομική Διάγνωση Λοιμώξεων Κατωτέρου Αναπνευστικού Συστήματος	19
Ειδικό Μέρος.....	24
Σκοπός της Μελέτης.....	25
Υλικό και Μέθοδοι	25
Αποτελέσματα.....	27
Δημογραφικά Ασθενών της Μελέτης	27
Εργαστηριακά Αποτελέσματα (Πολυπλεκτικής PCR και Συμβατικής Καλλιέργειας	29
Στατιστική Ανάλυση.....	36
Στατιστικές Συσχετίσεις Δημογραφικών, Ατομικού Ιστορικού και Έκβαση Νοσηλείας.....	39
Σύγκριση Αποτελεσμάτων στις Δύο Βασικότερες Κλινικές (ΜΕΘ και Παθολογική).....	41
Συζήτηση.....	46
Συμπεράσματα.....	49
Βιβλιογραφία	51

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1. Στόχοι Filmarray PneumoPlus
Πίνακας 2. Κατανομή δειγμάτων ανά έτος, είδος, φύλο και κλινική προέλευση.
Πίνακας 3. Κατανομή αποτελεσμάτων καλλιιεργειών ανά παθογόνο και κατανομή αποτελεσμάτων PCR ανά παθογόνο και γονίδιο ανθεκτικότητας.
Πίνακας 4. Κατανομή ιστορικών ασθενών ανά πάθηση ή κατάσταση.
Πίνακας 5. Έλεγχος σχέσης ιστορικού με την έκβαση νοσηλείας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Γράφημα 1. Κατανομή ασθενών ανά κλινική.
Γράφημα 2α. % Παθογόνων PCR
Γράφημα 2β. % Γονιδίων Αντοχής PCR.
Γράφημα 3. % Παθογόνων Καλλιέργεια ανά είδος μικροοργανισμού.
Γράφημα 4. Σχέση του ιστορικού λοίμωξης από COVID-19 με την έκβαση νοσηλείας.
Γράφημα 5. Σχέση του ιστορικού λοίμωξης διασωλήνωσης με την έκβαση νοσηλείας.
Γράφημα 6. % Κατανομή παθογόνων και γονιδίων αντοχής με PCR σε ΜΕΘ και Παθολογική
Γράφημα 7. % Κατανομή παθογόνων με καλλιέργεια σε ΜΕΘ και Παθολογική
Γράφημα 8. Ποσοστά έκβασης νοσηλείας σε ΜΕΘ και Παθολογική Κλινική.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

<u>Συντομογραφία</u>	<u>Επεξήγηση</u>
ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome
ATS	American Thoracic Society
BAL	Bronchoalveolar lavage
CARAT	Council for Appropriate Antibiotic Therapy
cfu/ml	Colony-forming unit per milliliter
COS	Columbia Blood Agar with 5% Sheep Blood
CTX-M	Cefotaximase München
IMP	Active-on-imipenem
KPC	Klebsiella pneumoniae carbapenemase
LRTIs	Lower Respiratory Tract Infections
MacNo3	MacConkey agar
MERS-CoV	Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus
ΜΕΘ	Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
MPCR	Multiplex Polymerase chain reaction
MRSA	Methicillin Resistant Staphylococcus aureus
NDM	New Delhi metallo-β-lactamase
ΠΟΥ	Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
OXA-48	Oxacillinase-48
PCR	Polymerase chain reaction
PVX	Chocolate+1% Polyvitex Agar
Sab	Sabouraud agar
VIM	Verona integron-encoded metallo-β-lactamase
WHO	World Health Organization

Εισαγωγή

Με τον όρο λοιμώξεις κατωτέρου αναπνευστικού (Lower Respiratory Tract Infections (LRTIs LRTIs) ορίζονται οι φλεγμονώδεις παθήσεις του πνεύμονα, που είναι υπεύθυνος για την ανταλλαγή των αερίων, δηλαδή για την παροχή οξυγόνου στο σώμα.

Με βάση τα ανατομικά κριτήρια, οι LRTIs διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τις βρογχίτιδες, που αφορούν τη φλεγμονή των αεραγωγών, και τις πνευμονίες, που επηρεάζουν τον ίδιο τον πνευμονικό ιστό. Η πιο σημαντική διάκριση, ωστόσο, γίνεται με βάση το περιβάλλον εμφάνισής τους σε πνευμονία της κοινότητας (Community-Acquired Pneumonia - CAP) και σε πνευμονία νοσηλευόμενων ασθενών (Hospital-Acquired Pneumonia - HAP). Και οι δύο κατηγορίες πνευμονιών συνήθως χρειάζονται νοσηλεία [1].

Με τον όρο πνευμονία της κοινότητας χαρακτηρίζεται κάθε λοίμωξη που εμφανίζεται σε ανθρώπους που ζουν ή κινούνται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Στην αντίπερα όχθη, βρίσκεται η νοσοκομειακή πνευμονία και η πνευμονία που σχετίζεται με τη χρήση αναπνευστήρα (VentilatorAssociated Pneumonia - VAP) [2]. Η HAP αναπτύσσεται σε ασθενείς που νοσηλεύονται ήδη σε νοσοκομείο, συνήθως μετά τις πρώτες 48 ώρες από την εισαγωγή τους. Αυτή η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κάθε κατηγορία οφείλεται σε διαφορετικούς αιτιολογικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται τόσο η προσέγγιση στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία.

Η νοσοκομειακή πνευμονία αναπτύσσεται σε ασθενείς που νοσηλεύονται, χωρίς όμως να χρησιμοποιούν αναπνευστήρα, ενώ η πνευμονία που σχετίζεται με αναπνευστήρα εμφανίζεται σε ασθενείς που εξαρτώνται από μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διάγνωση και τη θεραπεία, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες κινδύνου της [3].

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού

Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (Lower Respiratory Tract Infections (LRTIs LRTIs) είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος είναι η βασικότερη αιτία θανάτων λόγω λοιμώξεων [4]. Στις ΗΠΑ, η πνευμονία είναι η κύρια αιτία θνησιμότητας που σχετίζεται με λοιμώδη νοσήματα [5] ενώ είναι και ο βασικότερος λόγος επίσκεψης του πληθυσμού στα νοσοκομεία [6].

Οι επιδημιολογικές τάσεις των LRTIs καταδεικνύουν μια σαφή μείωση της επιβάρυνσης στις νεότερες ηλικίες, λόγω αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων και ταυτόχρονα μια ανησυχητική αύξηση στις μεγαλύτερες ηλικίες, η οποία συνδέεται με τη γήρανση του πληθυσμού, τις χρόνιες παθήσεις και την αυξημένη αντοχή των παθογόνων στα αντιβιοτικά [6]. Ιστορικά, η επιβάρυνση από κατώτερες αναπνευστικές λοιμώξεις παρουσιάζει σημαντική γεωγραφική διαφοροποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας δυσανάλογα τις ακραίες ηλικιακές ομάδες και τα άτομα με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο [7].

Οι πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν, παγκοσμίως, διαφορετικά ποσοστά επίπτωσης της πνευμονίας που σχετίζεται με τη χρήση αναπνευστήρα (VAP). Στη Βόρεια Αμερική, η επίπτωση κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2,5 περιστατικών ανά 1.000 ημέρες χρήσης αναπνευστήρα [8]. Αντιθέτως, τα ευρωπαϊκά κέντρα καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά, με περισσότερα από 18 περιστατικά ανά 1.000 ημέρες χρήσης αναπνευστήρα, σύμφωνα με δεδομένα της ευρωπαϊκής μελέτης για την VAP και την CAP [9].

Στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, η κυρία αιτία εισαγωγής σε ΜΕΘ είναι οι σοβαρές λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού, καθώς διατρέχουν άμεσο κίνδυνο για οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (Acute Respiratory Failure, ARF) και σήψη [10]

Αιτιολογία Λοιμώξεων Κατώτερου Αναπνευστικού

Η νοσοκομειακή πνευμονία μπορεί να προκληθεί από ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών. Συχνά παρουσιάζονται δυσκολίες στη διάκριση μεταξύ ιογενούς και βακτηριακής πνευμονίας και ιδιαίτερος στα παιδιά [11].

Τα παθογόνα που συνδέονται συχνότερα με την εμφάνιση νοσοκομειακής πνευμονίας (HAP) περιλαμβάνουν: τα *Enterobacterales*, τον *Staphylococcus aureus*, την *Pseudomonas aeruginosa* και το *Acinetobacter baumannii*. Οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να είναι μονομικροβιακές ή πολυμικροβιακές. Σε περίπου 30% των περιπτώσεων, η λοίμωξη είναι πολυμικροβιακή. Στα πρώιμα στάδια της πνευμονίας, τα κυριότερα απομονωμένα παθογόνα είναι ο ευαίσθητος στη μεθικιλίνη *S. aureus* (MSSA), ο *Streptococcus pneumoniae* και ο *Haemophilus influenzae* [9].

Επιπλέον, σε μετεγχειρητικούς ασθενείς που απαιτούν μηχανικό αερισμό, η VAP μπορεί να προκληθεί και από ιούς [9]. Όσον αφορά τους ιούς, επτά θεωρούνται οι βασικοί αιτιολογικοί παράγοντες για λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και έχουν μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία: ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), οι ιοί της γρίπης Α και Β, οι ιοί της παραγρίπης 1, 2 και 3, καθώς και ο αδενοϊός [12].

Στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, οι αιτιολογικοί παράγοντες των LRTIs είναι βακτηριακοί, ιογενείς και μυκητιασικοί, καθιστώντας αναγκαία την έγκαιρη διάγνωση και εξατομικευμένη διαχείριση τους. Η βακτηριακή πνευμονία αντιπροσωπεύει περίπου το 30% των εισαγωγών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στους καρκινοπαθείς, με το ποσοστό επίπτωσης να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της ανοσοκαταστολής. Συγκεκριμένα, κυμαίνεται από 5% σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα έως και 30% σε περιπτώσεις πιο έντονης ανοσοκαταστολής. Οι DNA ιοί παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο οδηγώντας τελικά σε συστηματικές λοιμώξεις. Παράλληλα, οι μυκητιασικές λοιμώξεις αποτελούν έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα. Οι τρεις κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες μυκητιακής πνευμονίας είναι η *Pneumocystis jirovecii*, ο *Aspergillus* spp. και ο *Cryptococcus* spp., οι οποίοι εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά νοσηρότητας σε αυτούς τους ασθενείς [13].

Διάγνωση Λοιμώξεων Κατωτέρου Αναπνευστικού

Η διάγνωση των λοιμώξεων κατωτέρου αναπνευστικού βασίζεται σε κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα. Τα συμπτώματα τους μπορεί να είναι τόσο ασθενή και ήπια όσο ένα απλό κρυολόγημα αλλά μπορεί να είναι και εξαιρετικά σοβαρά [14]. Η διάγνωση τους εξαρτάται συνήθως από τον παράγοντα πρόκλησης τους. Οι συνήθεις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις για τη βακτηριακή πνευμονία περιλαμβάνουν τη δειγματοληψία πτυέλων, για μικροσκόπηση και καλλιέργεια, καθώς και τη διενέργεια καλλιιεργειών αίματος και ούρων [15].

Η άμεση μικροσκοπική εξέταση κλινικών δειγμάτων αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική μέθοδο προσυμπτωματικού ελέγχου. Η διαδικασία είναι άμεση και δεν απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένο εξοπλισμό [16].

Η μικροβιολογική επιβεβαίωση είναι ένα κρίσιμο βήμα στη διάγνωση της HAP. Συνήθως, βασίζεται σε ποιοτικές ή ποσοτικές καλλιέργειες αναπνευστικών δειγμάτων. Εάν απομονώνεται ένα μόνο παθογόνο από τα δείγματα τότε αυτό αποτελεί και τον αιτιολογικό παράγοντα σε περίπου 70% των ύποπτων περιπτώσεων [16].

Η ανίχνευση γενετικού υλικού με τη μέθοδο της PCR σε πραγματικό χρόνο (Real-Time PCR, RT-PCR) παρέχει ποσοτικά δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν στη διάκριση μεταξύ αποικισμού και ενεργούς λοίμωξης [17]. Επιπλέον, η RT-PCR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση γονιδίων αντοχής, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την καθοδήγηση της αρχικής αντιβιοτικής θεραπείας.

Νεότερες τεχνολογίες όπως η αλληλούχιση επόμενης γενιάς (Next-Generation Sequencing, NGS), βρίσκουν εφαρμογή στην ταυτοποίηση βακτηρίων, μυκήτων και ιών από αναπνευστικά δείγματα, προσφέροντας δυνατότητες βελτίωσης της διάγνωσης. Παράλληλα, η χρήση μεταγονιδιωμικής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο διαφαίνεται υποσχόμενη για την ταχεία και ακριβή ταυτοποίηση παθογόνων που ευθύνονται για βακτηριακή πνευμονία [18].

Θεραπευτική αντιμετώπιση Λοιμώξεων Κατωτέρου Αναπνευστικού

Η θεραπεία της πνευμονίας διαφέρει ανάλογα με τους μικροοργανισμούς που θεωρούνται ύποπτοι για την πρόκληση της όσο και από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει υποστηρικτικά μέτρα, όπως

η χορήγηση οξυγονοθεραπείας και η εφαρμογή αναπνευστικής φυσικοθεραπείας αλλά κύριος άξονας της είναι η φαρμακευτική αγωγή [1].

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επισημαίνει τη σημασία της ορθολογικής επιλογής αντιμικροβιακής θεραπείας, η οποία περιλαμβάνει την κατάλληλη επιλογή φαρμάκου, τη σωστή δοσολογία και τη βέλτιστη διάρκεια θεραπείας, ως βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση της αντοχής στα αντιβιοτικά. Επιπλέον, έχει αναγνωρίσει τα πιθανά οφέλη από τη χρήση συντομότερων θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης της διαταραχής της φυσιολογικής χλωρίδας, της μείωσης της επιλογής ανθεκτικών μικροοργανισμών και της ενίσχυσης της συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία [19].

Στο ίδιο πλαίσιο, το Συμβούλιο CARAT (Council for Appropriate Antibiotic Therapy) έχει ορίσει πέντε θεμελιώδη κριτήρια που στοχεύουν στην καθοδήγηση των κλινικών ιατρών για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, με σκοπό τη βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης αντοχής στα αντιμικροβιακά στο μέλλον. Συγκεκριμένα: την επιστημονική τεκμηρίωση, τη θεραπευτική απόδειξη, την ασφάλεια του ασθενούς, τη βέλτιστη διάρκεια, τη σχέση χαμηλού κόστος - αποτελεσματικότητας. Η υιοθέτηση αυτών των κριτηρίων καθίσταται κρίσιμη για την ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων, προάγοντας την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και περιορίζοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης πολυανθεκτικών παθογόνων [19].

Η American Thoracic Society (ATS) προτείνει ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την πνευμονία της κοινότητας, που απαιτεί νοσηλεία, τον συνδυασμό β-λακτάμης και μακρολίδης. Όσον αφορά το ρόλο των φθοριοκινολονών οι κατευθυντήριες οδηγίες τις αναφέρουν τόσο για ασθενείς εκτός ΜΕΘ όσο και εντός ΜΕΘ, είτε ως θεραπεία πρώτης γραμμής (μονοθεραπεία) είτε ως μέρος συνδυαστικής θεραπείας. Οι αναπνευστικές φθοριοκινολόνες ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον, εάν η αντοχή των βακτηρίων στην πενικιλίνη και τις μακρολίδες συνεχίσει να αυξάνεται [20].

Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη φάσης 4, σε 269 ασθενείς απέδειξε ότι η μονοθεραπεία με λεβοφλοξασίνη είναι εξίσου αποτελεσματική με τη συνδυαστική θεραπεία β-λακτάμης και μακρολίδης (κεφτριαξόνη-ερυθρομυκίνη) στη θεραπεία σοβαρής CAP [21].

Παρά το γεγονός ότι πλήθος παραγόντων συντελεί στη ραγδαία εμφάνιση της μικροβιακής αντοχής, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος εξακολουθούν να αποτελούν τον συχνότερο λόγο για τη χορήγηση αντιβιοτικών. Κάθε κύκλος αντιβιοτικής θεραπείας εντείνει την επιλεκτική πίεση, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και εμφάνιση πολυανθεκτικών βακτηρίων (MDR) [22].

Σε σύγκριση με ασθενείς με CAP, οι ασθενείς με νοσοκομειακή πνευμονία διατρέχουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο αποικισμού και λοίμωξης από ευρύτερη ποικιλία πολυανθεκτικών (MDR) βακτηριακών παθογόνων [21].

Οι βασικές κλινικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της HAP και της πνευμονίας που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα περιλαμβάνουν:

- Την αρχική διαχείριση της νόσου με βάση τον χρόνο εμφάνισης και τον κίνδυνο για MDR παθογόνα.
- Τη χορήγηση επαρκούς δοσολογίας κατά την εμπειρική θεραπεία για MDR παθογόνα.
- Τη χρήση ευρέος φάσματος αρχικής αντιβιοτικής θεραπείας, ακολουθούμενη από κατάλληλη αποκλιμάκωση της (de-escalation) για τον περιορισμό της ανάπτυξης αντοχής [21].

Αντίστοιχα, οι ασθενείς χωρίς παράγοντες κινδύνου για MDR και με πρώιμη έναρξη HAP ή VAP προτιμάται να λαμβάνουν αρχικά θεραπεία με κεφτριαξόνη, αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη, ερταπενέμη ή μία από τις φθοριοκινολόνες (μοξιφλοξασίνη, σιπροφλοξασίνη ή λεβοφλοξασίνη). Για ασθενείς με όψιμη HAP, VAP ή γνωστούς παράγοντες κινδύνου για MDR παθογόνα, συνιστάται θεραπεία με αντιψευδομοναδική κεφαλοσπορίνη (κεφεπίμη ή κεφταζιδίμη), αντιψευδομοναδική καρβαπενέμη (ιμιπενέμη ή μεροπενέμη), πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη [21]. Παράλληλα, πρέπει να χορηγηθεί μια αντιψευδομοναδική φθοριοκινολόνη ή μια αμινογλυκοσίδη.

Εάν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για ανθεκτικό στη μεθικιλίνη *S. aureus* (MRSA), όπως υψηλή τοπική επίπτωση MRSA, συνιστάται η χορήγηση λινεζολίδης ή βανκομυκίνης [21].

Συνδρομική Διάγνωση

Η αναγκαιότητα ταχείας εργαστηριακής διάγνωσης των κοινών λοιμωδών νοσημάτων και η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου προβλήματος της μικροβιακής αντοχής καθιστά σημαντική τη χρήση εξελιγμένων μοριακών μικροβιολογικών τεχνικών. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν συνδρομικά μοριακά panel. Τα συνδρομικά panel, τα οποία πλέον βοηθούν σημαντικά στη διάγνωση μολυσματικών νοσημάτων, έχουν συμπεριληφθεί σε αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες διαγνωστικής πρακτικής. Εφόσον χρησιμοποιηθούν με προσοχή και αξιολογηθούν σωστά, τα εν λόγω panel έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των κλινικών εκβάσεων, μέσω της ενίσχυσης της λήψης τεκμηριωμένων κλινικών αποφάσεων, της βελτιστοποίησης των εργαστηριακών διαδικασιών και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των αντιμικροβιακών φαρμάκων [23].

Τα συνδρομικά panel προσφέρουν τη δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών παθογόνων σε ένα μόνο δείγμα, μειώνοντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο για τη διάγνωση σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Επιπλέον, ενισχύουν την ακρίβεια στη διάγνωση, επιτρέποντας την ταχεία ταυτοποίηση και την ενδεχόμενη κατηγοριοποίηση παθογόνων, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών στελεχών[23,24].

Εξαιρετικά ευαίσθητες multiplex PCR παρέχουν σαφή πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως η δοκιμή άμεσου φθορισμού αντισωμάτων (DFA), η καλλιέργεια και η PCR [12].

Η χρήση αυτών των panel συμβάλλει στη βελτίωση της κλινικής φροντίδας μέσω της άμεσης προσαρμογής της θεραπευτικής προσέγγισης στις ανάγκες του ασθενούς, περιορίζοντας τη χρήση ευρέως φάσματος αντιμικροβιακών και μειώνοντας την ανάπτυξη αντοχής. Επιπλέον, επιταχύνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις επείγουσας φροντίδας, όπως η σηψαιμία ή οι σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Όλα αυτά με την προϋπόθεση σωστής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από υπευθύνους επαγγελματίες υγείας [23,24]

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερδιάγνωση και υποθεραπεία, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη συνεκτίμηση του κλινικού υποβάθρου των ασθενών. Απαιτείται, επομένως η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού για την ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των διαγνωστικών εργαλείων, αν και η υλοποίηση της συχνά παρεμποδίζεται από περιορισμούς σε διαθέσιμους

πόρους και χρόνο. Περαιτέρω, ένα σημαντικό μειονέκτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη αφορά το συγκριτικά υψηλό κόστος των εν λόγω τεχνικών .

Συνοψίζοντας, οι συγκεκριμένες διαγνωστικές μέθοδοι θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό «επικουρικές», καθώς οι παραδοσιακές καλλιέργειες και οι δοκιμές ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά παραμένουν απαραίτητες για τη διασφάλιση της διαγνωστικής ακρίβειας. Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτηθεί επαναπροσδιορισμός απομονωμένων αποικιών σε περιπτώσεις που αυτές πρέπει να συσχετιστούν με τα μοριακά ευρήματα.

Η πολυπλεκτική PCR παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλαπλών στόχων, συνήθως άνω των πέντε παθογόνων. Η πολυπλεκτική PCR, εφαρμόζεται μέσω ειδικών panel. Αυτά, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο προκαθορισμένων στόχων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο σύνδρομο. Αρκετά multiplex PCR panel κυκλοφορούν επί του παρόντος στην αγορά για την διάγνωση λοιμώξεων του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, γαστρεντερίτιδας, μηνιγγίτιδας/εγκεφαλίτιδας, σήψης και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων [25], [26].

Συνδρομική διάγνωση λοιμώξεων κατώτερου αναπνευστικού συστήματος

Το panel Biofire FilmArray PneumoPlus της bioMérieux αποτελεί ένα καινοτόμο διαγνωστικό σύστημα, το οποίο ενσωματώνει μια σειρά από μοριακές διεργασίες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την εκχύλιση νουκλεϊκού οξέος, τη διεξαγωγή multiplex PCR και την τελική ανάλυση της καμπύλης τήξης σε όργανα FilmArray 1.5, 2.0 και Torch [27]. Το συγκεκριμένο panel συμβάλλει στην ανίχνευση 15 κοινών βακτηριακών παθογόνων, εκ των οποίων 11 είναι Gram-αρνητικά είδη και 4 Gram-θετικά είδη, 9 ιών καθώς και τριών άτυπων βακτηριακών παθογόνων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση καθιστά το FilmArray PneumoPlus ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό εργαλείο για την ταχεία και αξιόπιστη ταυτοποίηση των παθογόνων παραγόντων που εμπλέκονται σε λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος [27]. Τα αποτελέσματα ορισμένων στόχων εκφράζονται ημιποσοτικά σε αντίγραφα νουκλεϊκού οξέως ανά χιλιοστόλιτρο (αντίγραφα/ml). Τα ημιποσοτικά αποτελέσματα των παθογόνων, επικουρούν τον αξιολογητή να αποφασίσει αν πρόκειται για αποικισμό ή αληθή λοίμωξη [28].

Πίνακας 1. Στόχοι Του Fimarray PneumoPlus [27]

Βακτήρια		
<i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Serratia marcescens</i>
<i>Enterobacter cloacae</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Escherichia coli</i>	<i>Moraxella catarrhalis</i>	<i>Streptococcus agalactiae</i>
<i>Haemophilus influenzae</i>	<i>Proteus mirabilis</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
<i>Klebsiella aerogenes</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
Άτυπα βακτήρια		
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	<i>Legionella pneumophila</i>	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
Ιοί		
Αδενοϊός	Κορωναϊός	Γρίπη Α
Γρίπη Β	Ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός	Ιός παραγρίπης
Συγκυτιακός αναπνευστικός ιός	Ανθρώπινος ρινοϊός/εντεροϊός	Κορωναϊός του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής (MERS-CoV)
Γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιμικροβιακά		
CTX-M	NDM	mecA/C και MREJ
IMP	OXA-48	KPC

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα βακτήρια και οι ιοί είναι οι συνηθέστεροι αιτιολογικοί παράγοντες λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού. Η αντιμετώπιση ασθενών με ιογενή πνευμονία και εκείνων με βακτηριακές λοιμώξεις είναι διαφορετική, αλλά λόγω παρόμοιων κλινικών εκδηλώσεων και συμπτωμάτων, δεν είναι δυνατή η διάκριση ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων απουσία κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών. Η έγκαιρη και αξιόπιστη ταυτοποίηση του αιτιολογικού παράγοντα μίας λοίμωξης διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων. Η διαφοροποίηση αυτή καθίσταται εφικτή μέσω της εφαρμογής της πολυπλεκτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (multiplex PCR), μιας τεχνολογίας που συνδυάζει ακρίβεια, ταχύτητα και ευαισθησία στη διάγνωση [29].

Στην παρούσα εργασία επίσης έγινε ανασκόπηση δημοσιεύσεων από την διεθνή βιβλιογραφία που είχαν στόχο την αξιολόγηση της εφαρμογής της μεθόδου της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) στη διάγνωση των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανίχνευση των παθογόνων μικροοργανισμών καθώς και των γονιδίων αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της εν λόγω διαγνωστικής προσέγγισης. Εξετάστηκαν δεδομένα που αφορούν την ευαισθησία και την ειδικότητα της PCR, τον απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση διαγνωστικών αποτελεσμάτων, καθώς και τη συμβολή της στην κατεύθυνση και τη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των λοιμώξεων.

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση [30] μελέτησε την επίδραση της χρήσης της πολυπλεκτικής PCR στην ανίχνευση λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 17.321 ασθενείς. Η χρήση της πολυπλεκτικής PCR συσχετίστηκε με μείωση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων και με μείωση της νοσηλείας - διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο. Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν την εφαρμογή της πολυπλεκτικής PCR για ανίχνευση ιών του αναπνευστικού σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η αποτελεσματικότητα της πολυπλεκτικής PCR στην ενίσχυση της μικροβιακής διάγνωσης υποστηρίζεται από τη μελέτη των Zacharioudakis et al., η οποία επικεντρώθηκε στη χρήση της για τη διάγνωση της πνευμονίας. Η μελέτη ανέλυσε τις δυνατότητες που προσφέρει η πολυπλεκτική PCR για τη βελτιστοποίηση της αντιμικροβιακής θεραπείας. Τα υπό εξέταση δείγματα περιελάμβαναν πτύελα υψηλής ποιότητας από 70 ασθενείς, εκ των οποίων οι 69 έλαβαν αντιμικροβιακή αγωγή για πνευμονία. Το ποσοστό θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας περιορίστηκε στο 14,3% [31].

Όσον αφορά την ανίχνευση των μικροβιακών στόχων παρατίθεται μια μελέτη 396 δειγμάτων ενδοτραχειακής ή βρογχοκυψελικής πλύσης στα οποία εφαρμόστηκε πολυπλεκτική PCR. Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα (ανίχνευση βακτηρίων) της παραπάνω μοριακής τεχνικής με τα συμβατικά αποτελέσματα από την χρώση κατά gram και την καλλιέργειας των αντίστοιχων δειγμάτων [32]. Από τους 396 ασθενείς, οι 138 ανέπτυξαν στην καλλιέργεια τουλάχιστον ένα βακτήριο που ήταν στόχος της πολυπλεκτικής PCR και από αυτούς, στους 136 (98,6%) ανιχνεύθηκε το ίδιο παθογόνο με πολυπλεκτική PCR. Σε ποσοστό 20% των ασθενών ανιχνεύθηκαν επιπλέον στόχοι που δεν εντοπίστηκαν με τις κλασσικές καλλιέργειες.

Αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσίασε μια μελέτη που εξέτασε τον αντίκτυπο της πολυπλεκτικής PCR στο προσδιορισμό των αιτιολογικών παραγόντων πνευμονίας σε 259 ενήλικες ασθενείς [2]. Η πολυπλεκτική PCR που εφαρμόστηκε σε δείγματα BAL παρουσίασε μια συνδυασμένη συμφωνία 96,2% για την ποιοτική ταυτοποίηση 15 βακτηριακών στόχων σε σύγκριση με τη συνήθη βακτηριακή καλλιέργεια. Επίσης, προσδιορίστηκαν ιικοί στόχοι στο 17,7% των δειγμάτων που εξετάστηκαν, εκ των οποίων το 39,1% ανιχνεύθηκε μαζί με βακτηριακούς στόχους.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά συμπληρώνονται από μια μελέτη που διερεύνησε τη διαγνωστική χρησιμότητα της πολυπλεκτικής PCR για την ανίχνευση 26 παθογόνων και επτά δεικτών μικροβιακής αντοχής σε μία μόνο ανάλυση [33]. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δείγματα από την κατώτερη αναπνευστική οδό τα οποία αναλύθηκαν με τη χρήση της πολυπλεκτικής PCR και τα αποτελέσματα της συγκρίθηκαν με αυτά τεχνικών βακτηριακής καλλιέργειας και αντιμικροβιακής ευαισθησίας. Από τα 57 δείγματα που αναλύθηκαν, η PCR ανίχνευσε 97 στόχους (84 βακτήρια, 4 ιούς και 9 αντιμικροβιακούς δείκτες αντοχής). Η ανίχνευση βακτηρίων και μικροβιακής αντοχής ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτή της καλλιέργειας. Η εφαρμογή της πολυπλεκτικής PCR ενίσχυσε σημαντικά τον εντοπισμό παθογόνων και δεικτών μικροβιακής αντοχής σε δείγματα από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα.

Παρόμοια, μια μελέτη του 2020 αξιολόγησε την συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων αναλύσεων που προέκυψαν από πολυπλεκτική PCR και κλασσικές μικροβιολογικές τεχνικές για τη ταυτοποίηση παθογόνων σε ασθενείς ΜΕΘ ύποπτους για VAP [34]. Από τους ασθενείς λήφθηκε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, το οποίο αρχικά μικροσκοπήθηκε για παρουσία ενδοκυττάρων βακτηρίων. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των 93 δειγμάτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και με τις δύο τεχνικές, η τεχνική της πολυπλεκτικής PCR είχε σημαντικά πιο γρήγορα αποτελέσματα και μεγαλύτερο ποσοστό ευαισθησίας σε σύγκριση με τις κλασσικές μικροβιολογικές αναλύσεις.

Η μελέτη των Nathan Peiffer-Smadja et al., αξιολογεί την απόδοση και τον πιθανό αντίκτυπο της πολυπλεκτικής PCR στη χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού. Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα. Αυτή η μελέτη διεξήχθη σε νοσηλευόμενους ασθενείς ΜΕΘ σε νοσοκομείο της Γαλλίας. Αναλύθηκαν 95 δείγματα και τα

αποτελέσματα από την πολυπλεκτική PCR έδειξαν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη χρήση αντιβιοτικών [35].

Αντίστοιχα, σε προγενέστερη μελέτη [2], η αξιολόγηση των κλινικά συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών αποκάλυψε ότι τα αποτελέσματα της πολυπλεκτικής PCR προσέφεραν τη δυνατότητα προσαρμογής της αντιβιοτικής αγωγής στο 70,7% των ασθενών. Ειδικότερα, η μελέτη κατέδειξε ότι σε ποσοστό 48,2% των περιπτώσεων ήταν εφικτή η διακοπή ή η αποκλιμάκωση της χορηγούμενης θεραπείας, γεγονός που οδήγησε σε μέση μείωση 6,2 ημερών στη διάρκεια της αντιβιοτικής χορήγησης ανά ασθενή.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σκοπός της μελέτης

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην εις βάθος διερεύνηση των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, με έμφαση στον εντοπισμό των κυριότερων παθογόνων παραγόντων που ευθύνονται για την εμφάνισή τους. Παράλληλα, εξετάζεται η συμβολή της συνδρομικής διάγνωσης στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού.

Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης, κατά την οποία ελέγχθηκαν με τη χρήση πολυπλεκτικής PCR δείγματα νοσηλευόμενων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού.

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που επιδιώκει να διερευνήσει η παρούσα εργασία περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των παθογόνων που ανιχνεύονται μέσω της συνδρομικής διάγνωσης στις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, την ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων που αφορούν τα ποσοστά νόσησης, καθώς και το είδος του παθογόνου ή των παθογόνων που ευθύνονται για την εμφάνιση της νόσου. Επιπλέον, εξετάζεται ο βαθμός συμφωνίας των αποτελεσμάτων της πολυπλεκτικής PCR με την παραδοσιακή μέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση, δηλαδή την καλλιέργεια.

Υλικό και Μέθοδοι

Το υλικό της παρούσας μελέτης περιελάμβανε 210 νοσηλευόμενους ασθενείς, προερχόμενους από όλες τις ηλικιακές ομάδες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2021 έως Ιουνίου 2024 που νοσηλεύθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με πιθανή λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού.

Για τους εν λόγω ασθενείς απεστάλησαν δείγματα πτυέλων ή βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) για εξέταση με τη μέθοδο της πολυπλεκτικής PCR (Biofire FilmArray® Pneumonia Panel plus, bioMérieux), με στόχο την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Στο πλαίσιο της μελέτης, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, το ατομικό ιατρικό ιστορικό, η αιτία εισαγωγής, οι συννοσηρότητες, η κλινική νοσηλείας, τα αποτελέσματα της πολυπλεκτικής PCR, τα ευρήματα της αντίστοιχης καλλιέργειας, καθώς και η τελική έκβαση της νόσου σε κάθε ασθενή.

Όλα τα δείγματα εξετάστηκαν με τη μέθοδο της πολυπλεκτικής PCR (BIOFIRE FilmArray, bioMérieux). Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε το FilmArray® Pneumonia Panel plus, μια μέθοδος πολλαπλής ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων που είναι σχεδιασμένη για χρήση με τα συστήματα FilmArray®, FilmArray® 2.0 ή FilmArray® Torch. Η μέθοδος επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση και ταυτοποίηση πολλαπλών ιικών και βακτηριακών νουκλεϊκών οξέων, καθώς και επιλεγμένων γονιδίων ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά. Τα δείγματα που εξετάστηκαν περιλάμβαναν πτύελα (προκλητής ή αυτόματης απόχρεμψης), υλικό ενδοτραχειακής αναρρόφησης ή δείγματα BAL/mini-BAL, τα οποία ελήφθησαν από ασθενείς με υποψία λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού και του εργαστηριακού χώρου, αλλά και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Στα δείγματα που υποβλήθηκαν για καλλιέργεια, εκτιμήθηκε το αποτέλεσμα της καλλιέργειας σε σύγκριση με τη μέθοδο PCR. Οι καλλιέργειες αφορούσαν μόνο τα βακτήρια δεδομένου ότι άτυπα βακτήρια και ιοί απαιτούν ειδικές συνθήκες καλλιέργειας οι οποίες γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς. Τα αποτελέσματα των καλλιιεργειών εκφράζονται σε μονάδες αποικιών ανά χιλιοστόλιτρο (cfu/ml), με κλίμακα $\geq 10^5$, 10^4 , 10^3 cfu/ml.

Για την καλλιέργεια των βακτηρίων, εφαρμόστηκε η συμβατική μέθοδος με ημιποσοτική επίστρωση των δειγμάτων στα κοινά καλλιεργητικά μέσα: αιματούχο (COS), σοκολατόχρωμο (PVX), Sabouraud (Sab), MacConkey (MacNo3).

Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και η εκτέλεση του αντιβιογράμματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος Vitek2 (της bioMérieux, France).

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν τόσο από το χειρόγραφο όσο και από το ηλεκτρονικό αρχείο του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς και από τους ηλεκτρονικούς φακέλους των ασθενών, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ασκληπιός (Computer Solutions).

Η καταγραφή των δεδομένων και η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκαν μέσω υπολογιστικών φύλλων του Microsoft Excel, με σκοπό τη διασφάλιση της συμβατότητας των δεδομένων για στατιστική ανάλυση.

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού SPSS [36], ενώ το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε 0,05 για όλες τις περιπτώσεις. Για την περιγραφή της ηλικίας χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις, ενώ για τις κατηγορικές μεταβλητές, όπως το φύλο, χρησιμοποιήθηκαν πλήθη και ποσοστά. Για την εκτίμηση της συμφωνίας μεταξύ των μεθόδων PCR και καλλιέργειας, υπολογίστηκε ο συντελεστής συμφωνίας Cohen's kappa.

Για τον έλεγχο της σχέσης της έκβασης νοσηλείας με άλλες κατηγορικές μεταβλητές, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος χ^2 , ενώ η δοκιμασία στατιστικής σημαντικότητας Fisher εφαρμόστηκε σε περιπτώσεις με μικρές αναμενόμενες συχνότητες. Η δοκιμασία μη παραμετρικής ανάλυσης Mann-Whitney U [37] χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση της έκβασης νοσηλείας με βάση την ηλικία και την πολυνοσηρότητα.

Αποτελέσματα

Δημογραφικά ασθενών της μελέτης

Η δημογραφική ανάλυση των δειγμάτων αφορά την κατανομή των δειγμάτων ανά έτος, είδος δείγματος, φύλο, ηλικία και κλινική προέλευσης, όπως παρουσιάζονται και στον πίνακα 2.

Όσον αφορά το έτος λήψης των δειγμάτων, παρατηρείται αυξητική τάση από το 2021 έως το 2023, με το υψηλότερο ποσοστό δειγμάτων (30,4%) να καταγράφεται το 2023. Αντιθέτως, το 2024 σημειώνεται μια μικρή μείωση, με το ποσοστό των δειγμάτων να φθάνει το 27,1%.

Σχετικά με το είδος του δείγματος, τα δείγματα BAL (βρογχικές πλύσεις) καταλαμβάνουν το 52,6% του συνόλου, ενώ τα πτύελα το 47,4%, με τα BAL να υπερисχύουν ελαφρώς. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα πιο κατάλληλα δείγματα για τη διάγνωση θεωρείται τα πτύελα από απόχρεμψη. Βέβαια, η ενδοτραχειακή αναρρόφηση (BAL) εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες ανάκτησης του αιτιολογικού παθογόνου συγκριτικά με τα δείγματα πτυέλων [13].

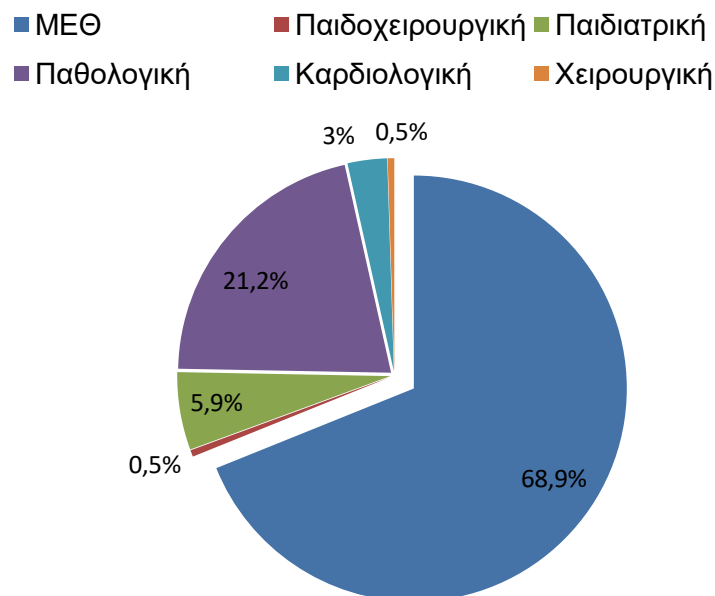
Η κατανομή των δειγμάτων βάσει φύλου δείχνει ότι οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 64,3% των δειγμάτων, ενώ οι γυναίκες το 35,7%.

Επιπλέον, η ηλικία των ατόμων που περιλαμβάνονται στο δείγμα παρουσιάζει σημαντική διακύμανση, καθώς η ελάχιστη ηλικία ανέρχεται σε 2 έτη, ενώ η μέγιστη σε 93 έτη. Ο μέσος όρος ηλικίας διαμορφώνεται στα 58,09 έτη, υποδεικνύοντας ότι η

πλειονότητα των συμμετεχόντων ανήκει στην κατηγορία των μεσήλικων ή ηλικιωμένων ατόμων. Η τυπική απόκλιση, η οποία ανέρχεται σε 20,76 έτη, καταδεικνύει μια σημαντική διασπορά στις ηλικίες, με τις ηλικιακές ομάδες να περιλαμβάνουν άτομα από πολύ νεαρή έως προχωρημένη ηλικία.

Όσον αφορά την κλινική προέλευση των δειγμάτων, όπως αποτυπώνεται και στο γράφημα 1, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο ανέρχεται στο 68,9%. Κλινικές, όπως η Παθολογική (21,2%) και η Παιδιατρική (5,9%), παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά, ενώ η συμμετοχή άλλων κλινικών, όπως η Παιδοχειρουργική και η Χειρουργική, είναι ελάχιστη, με ποσοστό 0,5% για κάθε μία.

Γράφημα 1. Κατανομή ασθενών ανά κλινική



Πίνακας 2. Κατανομή δειγμάτων ανά έτος, είδος, φύλο και κλινική προέλευση.

		N	%
Έτος δείγματος	2021	37	17,3%
	2022	54	25,2%
	2023	65	30,4%
	2024	58	27,1%
Είδος δείγματός	Πτύελα	101	47,4%
	BAL	112	52,6%

Φύλο	Άρρεν	135	64,3%
	Θήλυ	75	35,7%
Κλινική	Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)	140	68,9%
	Παιδοχειρουργική Κλινική	1	0,5%
	Παιδιατρική Κλινική	12	5,9%
	Παθολογική Κλινική	43	21,2%
	Καρδιολογική Κλινική	6	3,0%
	Χειρουργική Κλινική	1	0,5%

Εργαστηριακά αποτελέσματα (πολυπλεκτικής PCR και Συμβατικής Καλλιέργειας)

Από τα αποτελέσματα της πολυπλεκτικής PCR προκύπτει ότι από τα 210 δείγματα, η πλειονότητα των δειγμάτων (75,7%) ήταν θετικά. Αντιθέτως, το υπόλοιπο 24,3% των δειγμάτων παρουσίασε αρνητικά αποτελέσματα. Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των εξεταζόμενων δειγμάτων σχετίζεται με περιπτώσεις όπου ανιχνεύθηκε το συγκεκριμένο παθογόνο ή γενετικό υλικό, επισημαίνοντας την επικράτηση της λοίμωξης στο δείγμα του πληθυσμού που εξετάστηκε.

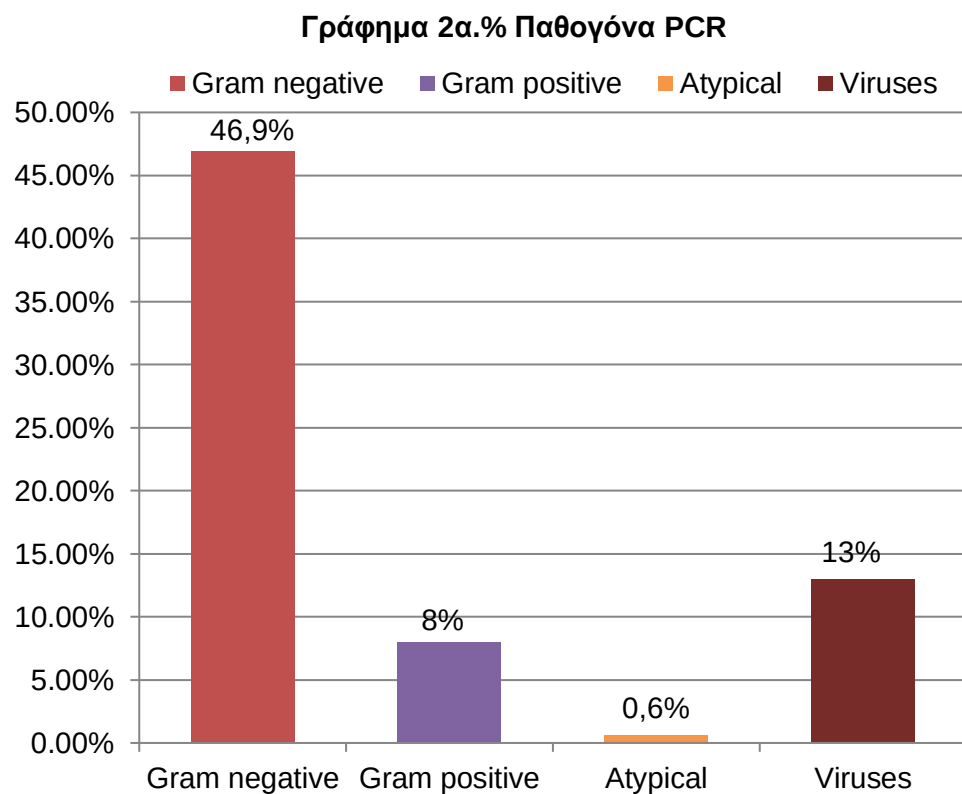
Συνεχίζοντας με την ανάλυση των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών, παρατηρήθηκε ότι το 59,6% των δειγμάτων παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα, ενώ το 40,4% ήταν στείρα. Αυτό υποδηλώνει ότι η πλειονότητα των δειγμάτων περιείχε αναγνωρίσιμα μικροβιακά στοιχεία, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δεν έδειξε ανάπτυξη μικροοργανισμών στις καλλιέργειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη μέθοδο των καλλιεργειών αναλύθηκαν 208 δείγματα καθώς για δύο από τα 210 δείγματα, δεν υπήρξε καταγραφή του αποτελέσματος της καλλιέργειας στο υπό εξέταση αρχείο. Άρα, οι δυο μέθοδοι συγκρίθηκαν σε 208 δείγματα.

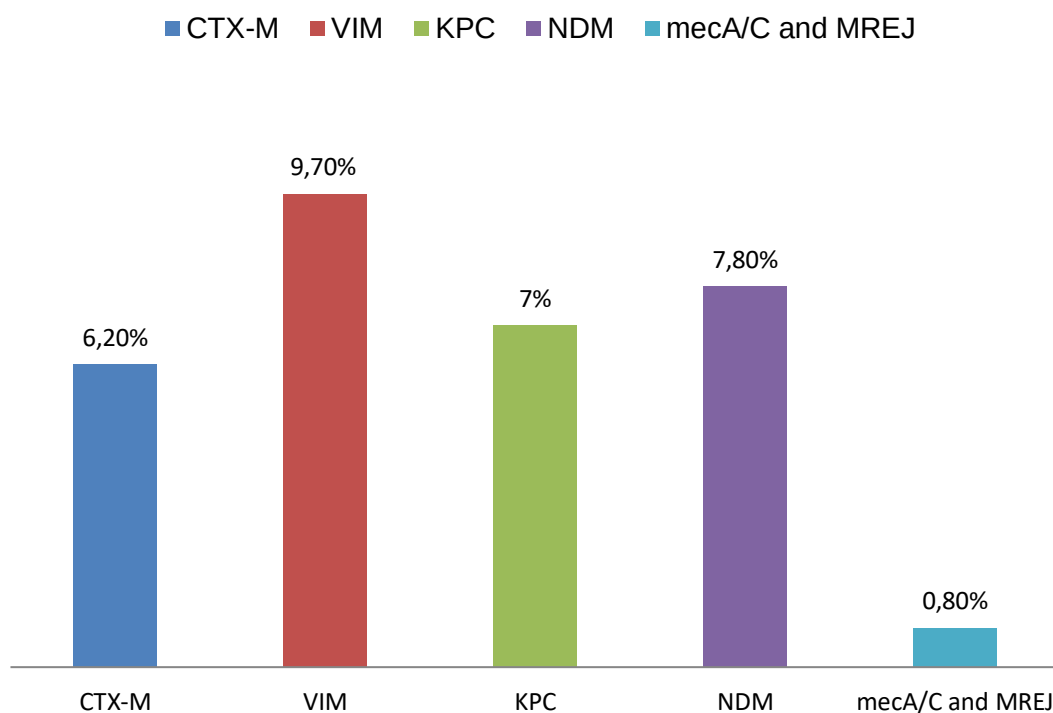
Στα Γράφηματα 2α και 2β παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των αποτελεσμάτων της πολυπλεκτικής PCR. Συγκεκριμένα, ανιχνεύθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απομονωθέντων μικροοργανισμών (46,9%) ανήκει σε gram-αρνητικά βακτήρια, ενώ ακολουθούν οι ιοί με ποσοστό 13%. Gram-θετικοί

μικροοργανισμοί εντοπίστηκαν σε ποσοστό 8%, ενώ η παρουσία άτυπων μικροβίων ήταν σπάνια, με ποσοστό 0,6%.

Επιπλέον, γονίδια αντοχής ανιχνεύθηκαν συνολικά στο 31,5% των δειγμάτων. Συγκεκριμένα, το γονίδιο CTX-M ανιχνεύθηκε σε ποσοστό 6,2%, το VIM σε 9,7%, το KPC σε 7%, το NDM σε 7,8%, ενώ τα γονίδια mecA/C και MREJ ανιχνεύθηκαν σε χαμηλότερο ποσοστό, μόλις 0,8%.

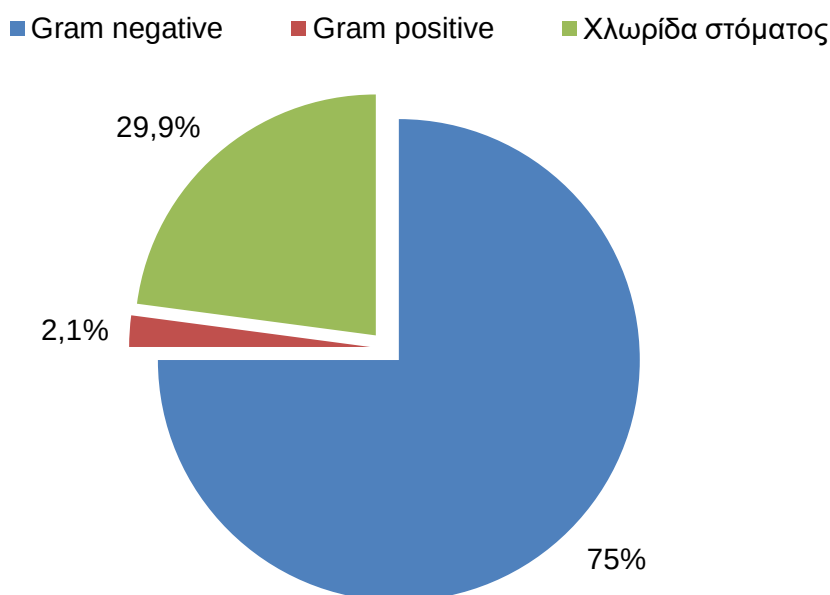


Γράφημα 2β.% Γονίδια αντοχής PCR



Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Γράφημα 3 καταγράφουν την κατανομή των καλλιεργειών σε ποσοστιαία αναλογία. Διαπιστώθηκε ότι, με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου, οι Gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί ανιχνεύθηκαν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 75% σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες μικροοργανισμών. Το 29,9% των δειγμάτων χαρακτηρίστηκε ως χλωρίδα στόματος, είτε συνοδευόμενη από την παρουσία μυκήτων είτε χωρίς αυτήν. Επιπλέον, οι Gram-θετικοί μικροοργανισμοί ανιχνεύθηκαν σε μόλις 2,1% των δειγμάτων, όπου καλλιεργήθηκαν και ταυτοποιήθηκαν.

Γράφημα 3. % Παθογόνα Καλλιιεργειών ανά είδος μικροοργανισμού



Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 αποτυπώνουν τη συχνότητα ανίχνευσης παθογόνων μικροοργανισμών και γονιδίων ανθεκτικότητας μέσω της τεχνικής PCR. Συγκεκριμένα, η *P. aeruginosa* ανιχνεύθηκε στο 11,5% των συνολικών καταγραφών (35,2% των θετικών αποτελεσμάτων PCR), ενώ το *A. baumannii* ανιχνεύθηκε στο 10,5% των συνολικών καταγραφών (32,1% θετικών αποτελεσμάτων PCR). Η *K. pneumoniae* εντοπίστηκε στο 9,9% των συνολικών καταγραφών (30,2% θετικών αποτελεσμάτων PCR). Όσον αφορά τα γονίδια ανθεκτικότητας, το γονίδιο VIM ανιχνεύθηκε στο 9,7% των συνολικών καταγραφών (29,6% των θετικών αποτελεσμάτων PCR), το NDM στο 7,8% των συνολικών καταγραφών (23,9% των θετικών αποτελεσμάτων PCR), το KPC στο 7,0% των συνολικών καταγραφών (21,4% των θετικών αποτελεσμάτων PCR) και το CTX-M στο 6,2% των συνολικών καταγραφών (18,9% των θετικών αποτελεσμάτων PCR). Ο στόχος ανθρώπινος ρινοϊός/εντεροϊός ανιχνεύθηκε στο 5,4% των συνολικών καταγραφών (16,4% των θετικών αποτελεσμάτων PCR), ενώ ο *H. influenzae* εντοπίστηκε σε μόλις 0,5% των συνολικών καταγραφών (0,8% των θετικών αποτελεσμάτων PCR).

Αναφορικά με μικροοργανισμούς που ανιχνεύθηκαν λιγότερο συχνά, η *L. pneumophila* ανιχνεύθηκε στο 0,6% συνολικών καταγραφών (1,9% των θετικών αποτελεσμάτων PCR) και ο ιός της Γρίπης Β στο 0,2% συνολικών καταγραφών

(0,6% των θετικών αποτελεσμάτων PCR). Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 485 ανιχνεύσεις, με τη συχνότητα εμφάνισης να διαφέρει ανάλογα με τον μικροοργανισμό ή το γονίδιο ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, ο Πίνακας 3 περιλαμβάνει αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα ανίχνευσης παθογόνων, την ανάπτυξη χλωρίδας του στόματος, καθώς και την ανάπτυξη χλωρίδας του στόματος με μύκητες στις καλλιέργειες. Το *A. baumannii* καταγράφει τη μεγαλύτερη συχνότητα, αντιπροσωπεύοντας το 26,9% επί του συνόλου των καταγραφών και το 32,8% των θετικών καλλιεργειών. Η *P. aeruginosa* εντοπίστηκε συνολικά στο 21,6% και στο 26,2% των θετικών καλλιεργειών, ενώ η *K. pneumoniae* στο 20,2% συνολικών καταγραφών και στο 24,6% των θετικών καλλιεργειών. Επίσης, η ανάπτυξη χλωρίδας στόματος κατεγράφη στο 15,5% και στο 18,9% αντίστοιχα.

Μικροοργανισμοί που ανιχνεύθηκαν με χαμηλότερη συχνότητα περιλαμβάνουν την *P. stuartii* και τον *S. aureus*, οι οποίοι καταγράφηκαν στο 1,4% συνολικών καταγραφών και στο 1,6% των θετικών καλλιεργειών. Σπανιότερες ανιχνεύσεις περιλαμβάνουν μικροοργανισμούς όπως η *E. coli*, το *E. cloacae*, η *M. catarrhalis*, ο *P. mirabilis* και το *C. striatum*, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί στο 0,7% του συνόλου των καταγραφών και στο 0,8% των θετικών καλλιεργειών. Συνολικά, οι καλλιέργειες περιλαμβάνουν 148 καταγραφές, με τη συχνότητα ανίχνευσης να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του μικροοργανισμού ή το είδος της ανάπτυξης.

Πίνακας 3. Κατανομή αποτελεσμάτων καλλιεργειών ανά παθογόνο και κατανομή αποτελεσμάτων PCR ανά παθογόνο και γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά.

	Απαντήσεις Καλλιεργειών	% Ποσοστό επί του συνόλου των καταγραφών (καλλιεργειες)	% Ποσοστό επί των θετικών καλλιεργειών	Απαντήσεις PCR	% Ποσοστό επί του συνόλου των καταγραφών (PCR)	% Ποσοστό επί των θετικών PCR
	N	%	%	N	%	%
<i>Escherichia coli</i>	1	0,7%	0,8%	7	1,4%	4,4%

<i>Klebsiella pneumoniae</i>	30	20,2%	24,6%	48	9,9%	30,2%
<i>Klebsiella oxytoca</i>	0	0%	0%	1	0,2%	0,6%
<i>Acinetobacter baumannii</i>	40	26,9%	32,8%	51	10,5%	32,1%
<i>Enterobacter cloacae</i>	1	0,7%	0,8%	5	1,0%	3,1%
<i>Klebsiella aerogenes</i>	2	1,4%	1,6%	2	0,4%	1,3%
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	32	21,6%	26,2%	56	11,5%	35,2%
<i>Moraxella catarrhalis</i>	1	0,7%	0,8%	9	1,9%	5,7%
<i>Proteas mirabilis</i>	1	0,7%	0,8%	10	2,1%	6,3%
<i>Providencia stuartii</i>	2	1,4%	1,6%	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται
<i>Serratia marcescens</i>	0	0	0	8	1,6%	5,0%
<i>Haemophilus influenzae</i>	1	0,7%	0,8%	30	6,2%	18,9%
<i>Staphylococcus aureus</i>	2	1,4%	1,6%	16	3,3%	10,1%
<i>Streptococcus pyogenes</i>	0	0%	0%	4	0,8%	2,5%
<i>Streptococcus agalactiae</i>	0	0%	0%	4	0,8%	2,5%
<i>Corynebacterium striatum</i>	1	0,7%	0,8%	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται
Ανάπτυξη χλωρίδας στόματος	23	15,5%	18,9%	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται
Ανάπτυξη χλωρίδας στόματος και <i>Candida</i> spp	11	7,4%	9.0%	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	0	0%	0%	15	3,1%	9,4%

<i>Streptococcus pyogenes</i>	0	0%	0%	4	0,8%	2,5%
<i>Legionella pneumophila</i>	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	3	0,6%	1,9%
Αδενοϊός	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	3	0,6%	1,9%
Κορωναϊός	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	6	1,2%	3,8%
Ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	3	0,6%	1,9%
Ανθρώπινος ρινοϊός/εντεροϊός	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	26	5,4%	16,4%
Γρίπη Α	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	10	2,1%	6,3%
Γρίπη Β	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	1	0,2%	0,6%
Ιός παραγρίπης	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	5	1,0%	3,1%
Συγκυτιακός αναπνευστικός ιός	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	Δεν καλλιεργείται	9	1,9%	5,7%
CTX-M	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	30	6,2%	18,9%
KPC	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	34	7,0%	21,4%
NDM	Δεν ανιχνεύεται	Δεν καλλιεργείται	Δεν ανιχνεύεται	38	7,8%	23,9%
VIM	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	47	9,7%	29,6%
mecA/C και MREJ	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	Δεν ανιχνεύεται	4	0,8%	2,5%
Σύνολο	148	100%	121,1%	485	100,0%	305,0%

Το συνολικό ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των δύο μεθόδων (Multiplex PCR και συμβατικής καλλιέργειας) είναι 79,3%, καθώς 165 από τις 208 περιπτώσεις συμφωνούν (46 περιπτώσεις αρνητικές και στις δύο μεθόδους και 119 περιπτώσεις

θετικές και στις δύο). Η ευαισθησία της PCR σε σχέση με την καλλιέργεια είναι 96,0%, υποδεικνύοντας ότι η PCR ανιχνεύει σχεδόν όλα τα θετικά που καταγράφονται από την καλλιέργεια. Η ειδικότητα της PCR είναι 54,8%, δείχνοντας ότι καταγράφει αρκετές περιπτώσεις θετικές ενώ η καλλιέργεια τις κατατάσσει ως αρνητικές. Η θετική προβλεπτική αξία (PPV) της PCR, δηλαδή η πιθανότητα ένα θετικό αποτέλεσμα να είναι αληθές, είναι 75,8%. Η αρνητική προβλεπτική αξία (NPV), δηλαδή η πιθανότητα ένα αρνητικό αποτέλεσμα να είναι αληθές, είναι 90,2%.

Ο Cohen's kappa είναι 0,542, με 95% διάστημα εμπιστοσύνης από 0,428 έως 0,655, υποδεικνύοντας μέτριο επίπεδο συμφωνίας μεταξύ των δύο μεθόδων.

Στατιστική ανάλυση

Από την ανάλυση των δεδομένων για το ιστορικό των ασθενών προκύπτει ότι το 52,4% είχε προηγούμενο ιστορικό, ενώ το 47,6% δεν είχε. Συνολικά καταγράφηκαν 210 ασθενείς.

Ο πίνακας 4 καταγράφει αναλυτικά τις συνυπάρχουσες καταστάσεις στο ιστορικό των ασθενών. Συγκεκριμένα, η λοίμωξη από COVID-19 και η διασωλήνωση καταγράφηκαν στο 17,4% των συνολικών καταγραφών (22,7% επί των ασθενών με ιστορικό η καθεμία).

Ο σακχαρώδης διαβήτης σημειώθηκε στο 20,1% των συνολικών καταγραφών (26,4% επί των ασθενών με ιστορικό).

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) καταγράφηκε στο 12,5% των συνολικών καταγραφών (16,4% επί των ασθενών με ιστορικό), ενώ αιματολογικά νοσήματα καταγράφηκαν στο 9,7% των συνολικών καταγραφών (12,7% επί των ασθενών με ιστορικό). Άλλες καταστάσεις περιλαμβάνουν το άσθμα (6,3% των συνολικών καταγραφών, 8,2% επί των ασθενών με ιστορικό), την τραχειοστομία (4,2%, 5,5%), τον καρκίνο πνεύμονα (4,2%, 5,5%) και τη γαστροστομία (2,8%, 3,6%).

Σπανιότερα καταγράφηκαν καταστάσεις όπως η πνευμονική ίνωση (1,4%, 1,8%), η διάμεση πνευμονοπάθεια (1,4%, 1,8%) και η κυστική ίνωση (0,7%, 0,9%). Συνολικά καταγράφηκαν 144 διαφορετικές καταστάσεις στο ιστορικό.

Πίνακας 4. Κατανομή ιστορικών ασθενών ανά πάθηση ή κατάσταση.

		Απαντήσεις		% Ποσοστό επί των ασθενών με ιστορικό
		N	% Ποσοστό επί των συνολικών καταγραφών	
Ιστορικό	Λοίμωξη από COVID-19	25	17,4%	22,7%
	Τραχειοστομία	6	4,2%	5,5%
	Γαστροστομία	4	2,8%	3,6%
	Διασωλήνωση	25	17,4%	22,7%
	Σακχαρώδης διαβήτης	29	20,1%	26,4%
	Άσθμα	9	6,3%	8,2%
	Καρκίνος πνεύμονα	6	4,2%	5,5%
	Πνευμονική ίνωση	2	1,4%	1,8%
	Κυστική ίνωση	1	0,7%	0,9%
	Κατακεκλιμένος ασθενής	3	2,1%	2,7%
	Διάμεση πνευμονοπάθεια	2	1,4%	1,8%
	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)	18	12,5%	16,4%
	Αιματολογικό νόσημα	14	9,7%	12,7%
Σύνολο		144	100,0%	130,9%

Από τους 210 νοσηλευόμενους ασθενείς, το 52,2% των ασθενών κατέληξαν, το 38,7% εξήλθαν από το νοσοκομείο, ενώ το 9,1% διακομίστηκαν σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Συνολικά, καταγράφηκαν 210 περιπτώσεις με διαφορετική έκβαση.

Σχετικά με τα αίτια θανάτου, όπως φαίνεται στον πίνακα 5, η συχνότερη αιτία αναδείχθηκε η πολυοργανική ανεπάρκεια, αντιπροσωπεύοντας το 59,3% επί των καταγεγραμμένων ασθενών που κατέληξαν και το 65,8% των συνολικών καταγεγραμμένων αιτιών. Η σηπτική καταπληξία ακολουθεί με 26% επί των καταγεγραμμένων ασθενών που κατέληξαν 28,7% των συνολικών καταγεγραμμένων αιτιών. Ακολουθεί η αναπνευστική ανεπάρκεια με 6,2% επί των καταγεγραμμένων ασθενών που κατέληξαν (6,8% των συνολικών καταγεγραμμένων αιτιών). Η νεφρική ανεπάρκεια καταγράφεται στο 3,7% των επί των καταγεγραμμένων ασθενών που

κατέληξαν (4,1% των συνολικών καταγεγραμμένων αιτιών), ενώ η καρδιακή ανακοπή εμφανίζεται στο 2,5% (2,7% αντίστοιχα).

Σπανιότερα καταγράφονται η ηπατική ανεπάρκεια και το μετανακοπτικό σύνδρομο, καθεμία με 1,2% επί των καταγεγραμμένων ασθενών (1,4% των συνολικών καταγραφών). Συνολικά, μόνο σε 81 ασθενείς, από τους ασθενείς που κατέληξαν, καταγράφηκε αιτία θανάτου και καταγράφηκαν 91 συνολικά αιτίες θανάτου, καθώς ο θάνατος κάποιων ασθενών αποδόθηκε σε περισσότερες από μία αιτίες.

Πίνακας 5. Κατανομή αιτιών θανάτου.

		Απαντήσεις		% ποσοστό συνολικών καταγραφών (αιτιών θανάτου)
		N	% ποσοστό επί των καταγεγραμμένων ασθενών που κατέληξαν	
Αίτια θανάτου	Πολυοργανική ανεπάρκεια	48	59,3%	65,8%
	Νεφρική ανεπάρκεια	3	3,7%	4,1%
	Σηπτική καταπληξία	21	26%	28,7%
	Αναπνευστική ανεπάρκεια	5	6,2%	6,8%
	Ηπατική ανεπάρκεια	1	1,2%	1,4%
	Μετανακοπτικό σύνδρομο	1	1,2%	1,4%
	Καρδιακή ανακοπή	2	2,5%	2,7%
Σύνολο		81	100,0%	111,0%

Στατιστικές συσχετίσεις δημογραφικών, ατομικού ιστορικού και έκβασης νοσηλείας

Κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης, διερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών, καθώς και του ιατρικού τους ιστορικού, με την έκβαση της νοσηλείας.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, και οι συννοσηρότητες, με στόχο την ανάδειξη πιθανών συσχετίσεων που επηρεάζουν την πρόγνωση και τη γενική έκβαση. Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε στατιστικά σημαντικές παραμέτρους και ενσωμάτωσε σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως πολυπαραγοντική ανάλυση και υπολογιστικά μοντέλα πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην πληρέστερη κατανόηση των παραγόντων κινδύνου, παρέχοντας τη βάση για περαιτέρω επιστημονική έρευνα στο μέλλον.

Πιο αναλυτικά, η στατιστική ανάλυση με το τεστ χ^2 ($\chi^2 = 0,022$ και $p = 0,881$), υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση στην έκβαση νοσηλείας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Καθώς, από τους ασθενείς που εξήλθαν, το 66,2% ήταν άνδρες και το 33,8% γυναίκες. Αντίστοιχα, από τους ασθενείς που κατέληξαν, το 67,3% ήταν άνδρες και το 32,7% γυναίκες.

Ανάλογη στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της έκβασης νοσηλείας των ασθενών με την ηλικία τους. Σύμφωνα με το U του Mann-Whitney ($U = 5451,5$ και $p = 0,003$) ασθενείς που κατέληξαν ήταν μεγαλύτερης ηλικίας.

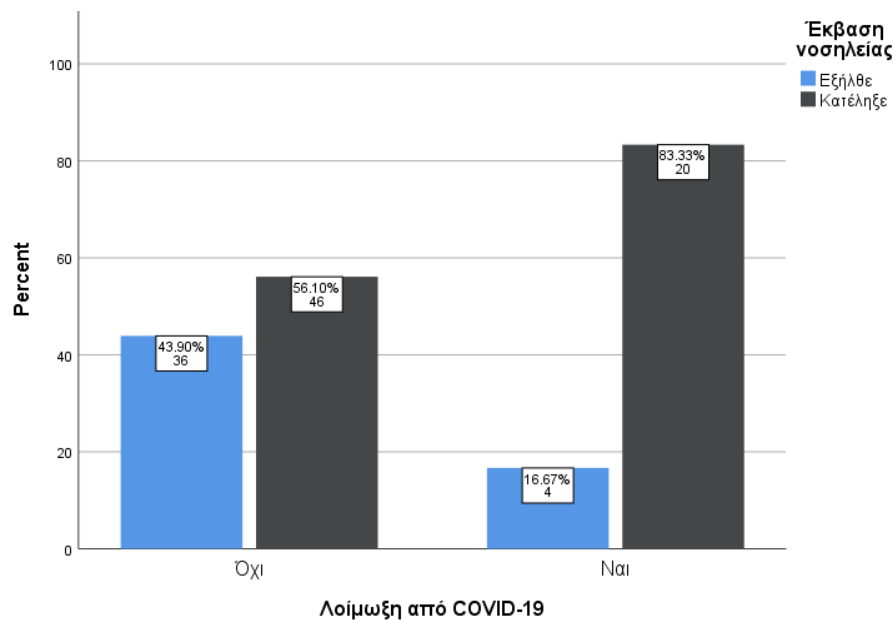
Όσον αφορά την έκβαση νοσηλείας και το ατομικό ιστορικό, με υπολογισμό του χ^2 και του p , στατιστικά σημαντική σχέση υπάρχει σε δύο περιπτώσεις. Μεταξύ της θνησιμότητας και των ασθενών που είχαν λοίμωξη COVID-19 ($\chi^2 = 5,861$, $p = 0,015$) και της θνησιμότητας και των ασθενών που διασωληνώθηκαν ($\chi^2 = 4,518$, $p = 0,034$). Καμία άλλη μεταβλητή από όσες εξετάστηκαν δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με την έκβαση νοσηλείας. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 επιβεβαιώνει τα ευρήματα αναφορικά με την τραχειοστομία, υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή της σε ασθενείς που βρίσκονται υπό μηχανική αναπνευστική υποστήριξη ενδέχεται να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Τα δεδομένα της μελέτης ενισχύουν την άποψη ότι η τραχειοστομία μπορεί να αποτελέσει μία αποτελεσματική παρέμβαση για τον περιορισμό των αναπνευστικών λοιμώξεων σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, πιθανώς μέσω της βελτίωσης της παροχέτευσης των εκκρίσεων και της ελάττωσης της ανάγκης για παρατεταμένη διασωλήνωση [38].

Από τους 106 ασθενείς με καταγεγραμμένο ατομικό ιστορικό, 24 είχαν νοσήσει από COVID-19. Μεταξύ αυτών, το 83,33% κατέληξε, ενώ το 16,67% εξήλθε σε βελτιωμένη κατάσταση, ποσοστά που είναι σημαντικά υψηλότερα συγκριτικά με τους μη νοσούντες, εκ των οποίων το 56,10% κατέληξε και το 43,90% εξήλθε βελτιωμένο.

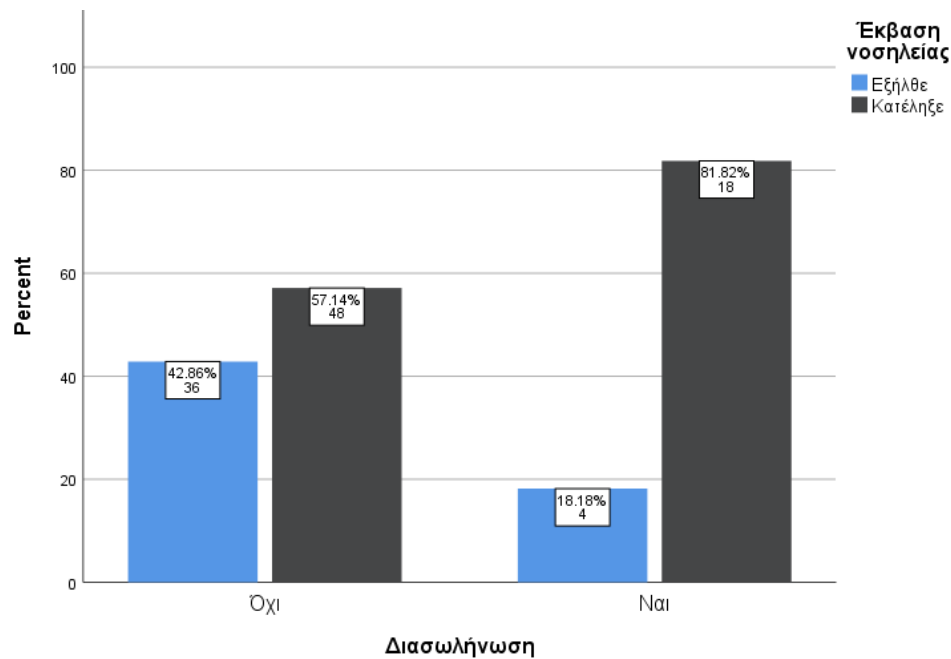
Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε και στους διασωληνωμένους ασθενείς. Συγκεκριμένα, από τους 22 διασωληνωμένους, το 81,82% κατέληξε, σε σύγκριση με το 57,14% των μη διασωληνωμένων, ενώ το 18,18% εξήλθε βελτιωμένο, έναντι του 42,86% των μη διασωληνωμένων.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι και στις δύο ομάδες ασθενών παρατηρείται υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, ιδιαίτερα στους διασωληνωμένους και σε εκείνους με ιστορικό COVID-19. Οι στατιστικά σημαντικές σχέσεις παρουσιάζονται στα γραφήματα 4 και 5, παρέχοντας περαιτέρω ενίσχυση των ευρημάτων.

Γράφημα 4. Σχέση του ιστορικού λοίμωξης από COVID-19 με την έκβαση νοσηλείας.



Γράφημα 5. Σχέση του ιστορικού λοίμωξης διασωλήνωσης με την έκβαση νοσηλείας.



Κατά την ανάλυση του ατομικού ιστορικού των ασθενών παρατηρήθηκε ότι οι 106 από τους 210 νοσηλευόμενους ασθενείς (47,6%) παρουσιάζουν συννοσηρότητες. Η στατιστική ανάλυση (U του Mann-Whitney) δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ($U = 1425$, $p = 0,381$), υποδεικνύοντας ότι η πολυνοσηρότητα δεν φαίνεται να σχετίζεται με την έκβαση νοσηλείας. Αναλυτικότερα, η διάμεση τιμή για τους ασθενείς που εξήλθαν ήταν 1,00 με ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) 0,00, ενώ για τους ασθενείς που κατέληξαν ήταν επίσης 1,00 με ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) 0,75

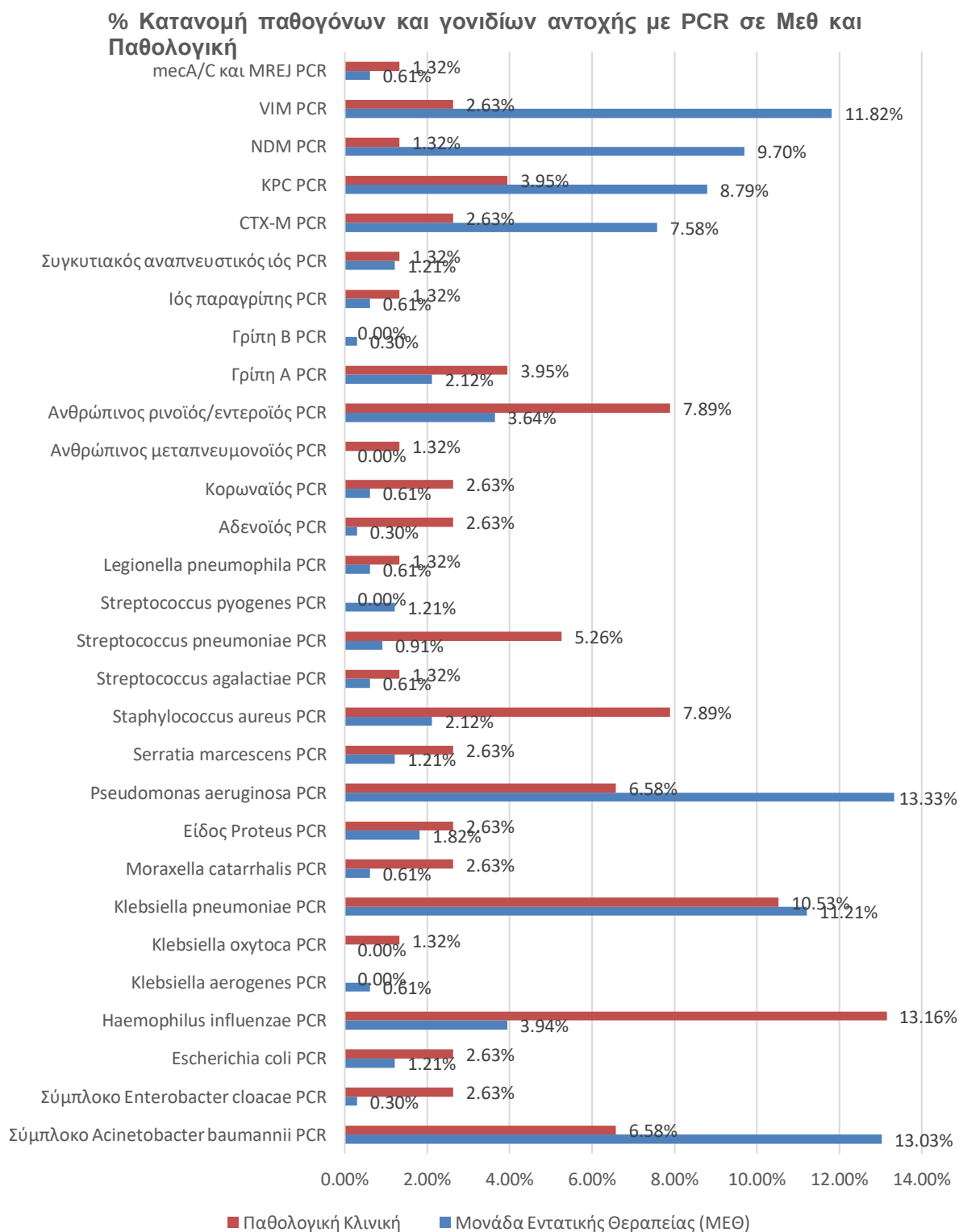
Σύγκριση αποτελεσμάτων στις δύο βασικότερες κλινικές (ΜΕΘ και Παθολογική)

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η πλειοψηφία των νοσηλευόμενων ασθενών που εξετάστηκαν στη μελέτη προέρχεται από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ακολουθεί η Παθολογική Κλινική. Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, εξετάστηκε η στατιστική σχέση τόσο μεταξύ του αποτελέσματος της δοκιμασίας PCR όσο και της έκβασης της νοσηλείας για τις δύο κλινικές.

Πιο συγκεκριμένα, στη ΜΕΘ το 23,4% των ασθενών παρουσίασε αρνητικό αποτέλεσμα PCR, ενώ το 76,6% είχε θετικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, στην Παθολογική Κλινική τα ποσοστά ήταν 34,9% αρνητικό και 65,1% θετικό. Ο στατιστικός έλεγχος χ^2 κατέδειξε τιμή 2,254 με επίπεδο σημαντικότητας $p=0,133$. Εφόσον η τιμή του p είναι μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο όριο σημαντικότητας (0,05), η σχέση μεταξύ των ποσοστών θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων PCR στις δύο κλινικές δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική.

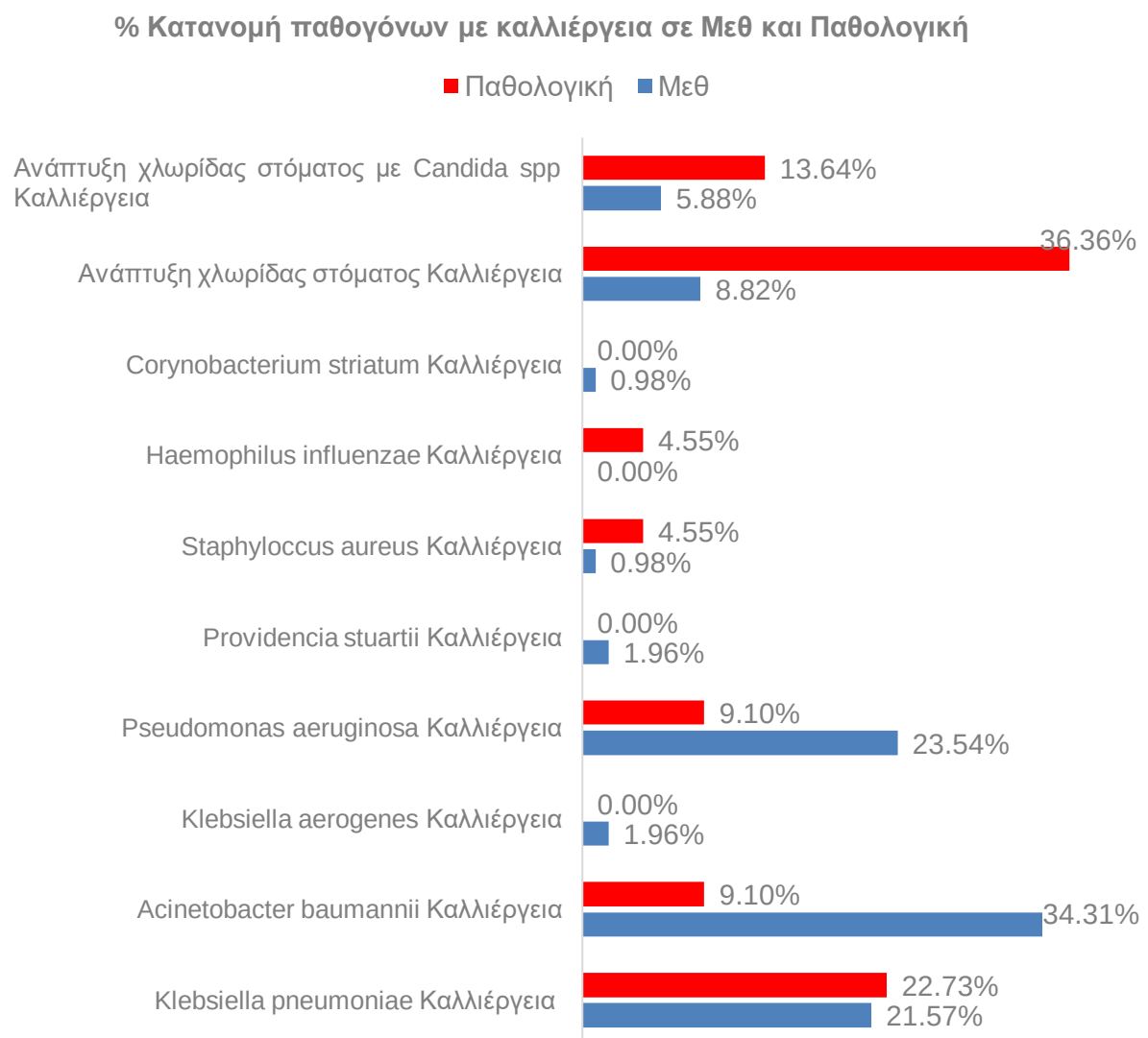
Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο γράφημα 6, στη ΜΕΘ τα κυρίαρχα παθογόνα που ανιχνεύθηκαν είναι το *A. baumannii* (13,03%), η *K.pneumoniae* (11,21%), η *Ps. aeruginosa* (13,33%) και ο μηχανισμός αντοχής VIM (11,82%). Στην Παθολογική Κλινική, τα πιο συχνά ανιχνευμένα παθογόνα είναι ο *H. influenzae* (13,16%), η *K.pneumoniae* (10,53%), ο *St. aureus* (7,89%) και ένας ιϊκός στόχος, συνδυασμός ιών, που αναφέρεται ως Ανθρώπινος ρινοϊός/εντεροϊός (7,89%).

Γράφημα 6. % Κατανομή παθογόνων και γονιδίων αντοχής με PCR σε ΜΕΘ και Παθολογική



Αντίστοιχα αποτελέσματα υπολογίστηκαν για τα παθογόνα στις δύο κλινικές με τη μέθοδο των καλλιιεργειών (Γράφημα 7). Ειδικότερα, στη ΜΕΘ, τα κυρίαρχα παθογόνα που ανιχνεύθηκαν είναι το *A.baumannii* (34,31%), η *P. aeruginosa* (23,54%) και η *K. pneumoniae* (21,57%). Στην Παθολογική Κλινική, τα πιο συχνά ανιχνευμένα παθογόνα είναι η *K. pneumoniae* (22,73%) και η ανάπτυξη χλωρίδας στόματος (36,36%).

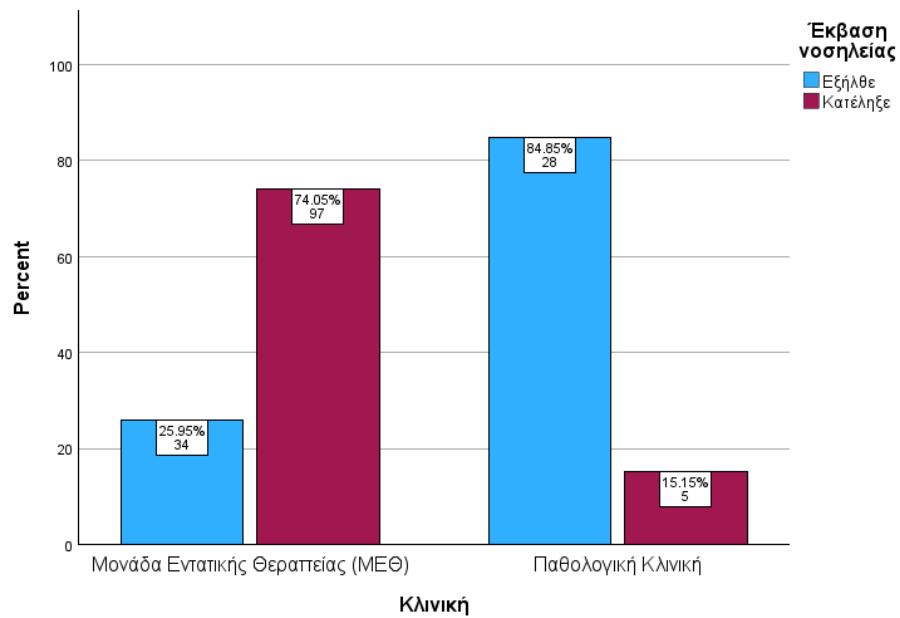
Γράφημα 7. % Κατανομή παθογόνων με καλλιέργεια σε Μεθ και Παθολογική



Αντιθέτως, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο κλινικών όσον αφορά την έκβαση της νοσηλείας. Ο στατιστικός έλεγχος χ^2 κατέγραψε τιμή 38,885 με επίπεδο σημαντικότητας $p < 0,001$. Ειδικότερα, στη ΜΕΘ το 26,0% των ασθενών ανάρρωσε και έλαβε εξιτήριο, ενώ καταγράφηκε υψηλό ποσοστό θνησιμότητας (74,0%). Αντίθετα, στην Παθολογική Κλινική το 84,8% των ασθενών

έλαβε εξιτήριο, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας ανήλθε μόλις στο 15,2%. Η στατιστικά σημαντική αυτή σχέση παρουσιάζεται στο Γράφημα 8.

Γράφημα 8. Ποσοστά έκβασης νοσηλείας σε ΜΕΘ και Παθολογική Κλινική.



Συζήτηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ευαισθησία της PCR σε σχέση με την καλλιέργεια είναι 96,0% ενώ η ειδικότητα της PCR είναι 54,8%. Ανάλογα αποτελέσματα, αναφέρθηκαν σε μια αναδρομική πολυκεντρική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Γαλλίας. Συλλέχθηκαν δείγματα τα οποία εξετάστηκαν παράλληλα με κλασσικές μικροβιολογικές μεθόδους και με πολυπλεκτική PCR, συγκεκριμένα 159 ασθενείς με πνευμονία, με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ. Η συνδρομική πολυπλεκτική PCR ταυτοποίησε τουλάχιστον ένα βακτήριο στο 83% των περιπτώσεων. Με βάση τα αποτελέσματα της πολυπλεκτικής PCR, η ομάδα των ιατρών πρότεινε τροποποίηση στη θεραπευτική προσέγγιση στο 77% των περιπτώσεων [39].

Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται περαιτέρω από τη προοπτική μελέτη παρατήρησης που διεξήχθη σε 11 γαλλικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία (Ιούλιος έως Δεκέμβριος 2018), η οποία αξιολόγησε την απόδοση πολυπλεκτικής PCR σε σύγκριση με τις συμβατικές διαγνωστικές μεθόδους. Μελετήθηκαν συνολικά 515 δείγματα από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα [40]. Η PCR ανίχνευσε τουλάχιστον ένα παθογόνο σε 384 δείγματα, αποδίδοντας συνολικό ποσοστό θετικότητας 74,6%.

Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάζει ακόμη μια μελέτη του 2020, που αξιολόγησε την απόδοση της πολυπλεκτικής PCR στον εντοπισμό και την ανίχνευση ιών, βακτηρίων και γονιδίων-δεικτών μικροβιακής αντοχής από δείγματα που ελήφθησαν από τη κατώτερη αναπνευστική οδό [41]. Αναλύθηκαν 846 δείγματα βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος και 836 δείγματα πτυέλων, τόσο με τη χρήση καλλιέργειας όσο και με τη χρήση πολυπλεκτικής PCR. Η πολυπλεκτική PCR έδειξε ευαισθησία 100% για 15 από τους 22 στόχους χρησιμοποιώντας βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και για 10 από τους 24 στόχους χρησιμοποιώντας δείγματα πτυέλων. Όλοι οι άλλοι στόχοι είχαν ευαισθησίες $\geq 75\%$ ή δεν ήταν δυνατό να υπολογιστούν λόγω χαμηλού επιπολασμού στην πληθυσμό μελέτης. Η ειδικότητα για όλους τους στόχους ήταν $\geq 87,2\%$, με πολλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα καλλιέργειών που επιβεβαιώθηκαν με μοριακές μεθόδους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι, ανεξαρτήτως μεθόδου, ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος στους νοσηλευόμενους ασθενείς είναι οι Gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί (PCR: 46,3%, Καλλιέργεια: 60,3%). Ειδικότερα, τόσο η

πολυπλεκτική PCR όσο και η συμβατική καλλιέργεια καταδεικνύουν ότι τα συχνότερα απομονωθέντα μικρόβια είναι η *P. aeruginosa*, ακολουθούμενη από το *A. baumannii* και την *K. pneumoniae*.

Επιπλέον, η μέθοδος της πολυπλεκτικής PCR επιτρέπει την ανίχνευση ιογενών λοιμώξεων (13%) καθώς και άτυπων μικροοργανισμών, όπως η *L. pneumophila* (0,6%), όπου η συμβατική καλλιέργεια παρουσιάζει περιορισμούς. Η διαφορά αυτή υπογραμμίζει τη συμπληρωματικότητα των δύο μεθόδων και την ανάγκη επιλογής της κατάλληλης διαγνωστικής προσέγγισης ανάλογα με την κλινική εικόνα και τις απαιτήσεις του περιστατικού.

Από την παρούσα ανάλυση, ανιχνεύθηκαν γονίδια αντοχής σε 153 από τα 210 υπό εξέταση δείγματα, χρησιμοποιώντας μοριακές μεθόδους, με το γονίδιο VIM να επικρατεί. Συγκεκριμένα, η εκατοστιαία κατανομή των γονιδίων που ανευρέθηκαν έχει ως εξής: CTX-M στο 6,2%, VIM στο 9,7%, KPC στο 7%, NDM στο 7,8%, και *mecA/C* και MREJ στο 0,8%.

Σε σύγκριση με μια αντίστοιχη μελέτη στη Σεούλ [27], όπου ανιχνεύθηκαν συνολικά 25 γονίδια αντοχής σε 22 δείγματα, παρατηρήθηκε επικράτηση του *mecA/C* και MREJ. Η διαφοροποίηση στα αποτελέσματα των δύο μελετών πιθανώς αντικατοπτρίζει τη δημογραφική κατανομή τόσο των παθογόνων μικροοργανισμών όσο και των γονιδίων αντοχής που κυριαρχούν στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές.

Τα δημογραφικά μας στοιχεία επιβεβαιώνουν τις μέχρι στιγμής μελέτες, καθώς τόσο η επίπτωση όσο και η θνησιμότητα αφορά άντρες μέσης ηλικίας τα 58 έτη. Παγκοσμίως, τα ποσοστά θνησιμότητας είναι τα υψηλότερα σε ενήλικες άνω των 70 ετών και σε παιδιά μικρότερα από 5 έτη, και τόσο η επίπτωση όσο και η θνησιμότητα είναι γενικά υψηλότερη στους άνδρες [42],[43].

Από τους 210 ασθενείς της μελέτης, οι 110 κατέληξαν. Σε 81/110 ασθενείς υπήρχε καταγραφή της αιτίας θανάτου και κατεγράφησαν συνολικά 91 αιτίες θανάτου, καθώς σε ένα ποσοστό ασθενών ο θάνατός τους αποδοθηκε σε περισσότερες από μια αιτίες. Κύρια αίτια θανάτου αναδείχθηκαν η πολυοργανική ανεπάρκεια στο 59,3% των καταγεγραμμένων ασθενών που κατέληξαν, ακολουθεί η σηπτική κατασοληξία στο 26% και η αναπνευστική ανεπάρκεια στο 6,2% . Αυτά τα αίτια θανάτου οφείλονται συνήθως στα σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), συχνή επιπλοκή του οποίου είναι η πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα.

Σύμφωνα με την πλειονότητα των κλινικών μελετών, η πνευμονική λοίμωξη επηρεάζει μεταξύ 34% και άνω του 70% των ασθενών που πάσχουν από ARDS [44].

Καθώς η παρούσα μελέτη διεξήχθη από τον Ιανουάριο του 2021 έως και τον Ιούνιο του 2024, μια περίοδος κατά την οποία η λοίμωξη από COVID-19 ήταν σε έξαρση, έγινε μια προσπάθεια συσχέτισης των LRTIs με τη λοίμωξη COVID-19. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, λοίμωξη COVID-19 είχε το 17,4% των περιπτώσεων (22,7% των ασθενών) με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ανάλογα ευρήματά βασίζονται κυρίως σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε μεμονωμένα κέντρα, ενώ παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα [14]. Βέβαια, μια τρέχουσα συστηματική ανασκόπηση των Bogdan et al., (2023) αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα της χρήσης της πολυπλεκτικής PCR στην ανίχνευση βακτηριακών λοιμώξεων σε ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης υποστηρίζουν τη χρήση της πολυπλεκτικής PCR στην ανίχνευση των βακτηρίων [45].

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης στη ΜΕΘ τα κυρίαρχα παθογόνα που ανιχνεύθηκαν είναι το *A. baumannii* (13.03%), η *K. pneumoniae* (11.21%), η *P. aeruginosa* (13.33%). Ανάλογα αποτελέσματα με διαφορετικά ποσοστά αναφέρονται σε μελέτη του 2019, στην οποία ελέγχθηκαν με το FilmArray® pneumonia panel (BioFire Diagnostics) 59 δείγματα ενδοτραχειακής αναρρόφησης και BAL. Τα πιο συχνά παθογόνα που ανιχνεύθηκαν ήταν η *K. pneumoniae* (21,3%), *P. aeruginosa* (14,9%), *A. baumannii* (12,8%) και *S. aureus* (12,8%) [46].

Ωστόσο τα ευρήματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Λυών καταδεικνύουν αντίθετη τάση. Στη συγκεκριμένη μελέτη, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Filmarray PneumoPlus σε δείγματα τραχείας αναρρόφησης και BAL, με τη συλλογή των δειγμάτων να γίνεται κατά μέσο όρο 7,5 ημέρες μετά την εισαγωγή στη ΜΕΘ. Τα πέντε πιο συχνά ανιχνευθέντα παθογόνα στην εν λόγω μελέτη ήταν: ο *S. aureus* (13/60, 21,7%), η *K. pneumoniae* (12/60, 20%), *H. influenzae* (9/60, 15%), *E. coli* (5/60, 8,3%) και *S. pneumoniae* (5/60, 8,3%) [47]. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, όσον αφορά τα παθογόνα που εντοπίστηκαν στην Παθολογική, στην οποία ανιχνεύθηκε σε αξιόλογο ποσοστό και ο συνδυασμός ιικών στόχων, Ανθρώπινος Ρινοϊός/Εντεροϊός (7,89%).

Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των ευρημάτων των διάφορων μελετών καταδεικνύουν την ανάγκη για τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών σε νοσοκομειακά

περιβάλλοντα, και ειδικότερα στις ΜΕΘ, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την εμφάνιση λοιμώξεων. Κρίνεται σκόπιμο να καταγράφεται ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών σε κάθε κλινική, ώστε να διευκολύνεται η επιβεβαίωση της υποψίας για ενδοноσοκομειακή λοίμωξη από παθογόνα που σχετίζονται με το νοσοκομειακό περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να τονιστεί η αυξημένη θνητότητα στους νοσηλευόμενους ασθενείς της ΜΕΘ σε σύγκριση με αυτούς της Παθολογικής. Το αποτέλεσμα μας αυτό συμφωνεί με τις ήδη υπάρχουσες μελέτες. Η θνητότητα στους ασθενείς με την πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και το 50%. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω επιστημονική έρευνα σχετικά με την ύπαρξη άμεσης σχέσης της VAP και της θνητότητας των νοσηλευόμενων ασθενών σε ΜΕΘ. Επιπλέον, είναι γενικά παραδεκτό ότι η VAP συνδέεται με σημαντική επιμήκυνση τόσο της διάρκειας μηχανικού αερισμού όσο και της συνολικής νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ [8].

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της μοριακής μεθόδου και της συμβατικής καλλιέργειας αναδεικνύουν τη συμπληρωματική τους φύση, καθώς κάθε μέθοδος συμβάλλει στη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας. Παράλληλα, η μέθοδος της πολυπλεκτικής PCR αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον της διάγνωσης λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού, λόγω της υψηλής ευαισθησίας, της ειδικότητας και της ταχύτητάς της.

Συμπεράσματα

Η αξιολόγηση των νέων διαγνωστικών δοκιμασιών, όπως η multiplex PCR, δεν περιορίζεται στην ανίχνευση ενός ευρέος φάσματος αναπνευστικών παθογόνων. Ο κλινικός ιατρός οφείλει να ερμηνεύει τα θετικά αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη την κλινική κατάσταση του ασθενούς, την επιδημιολογία των παθογόνων, την πιθανότητα επιμόλυνσης του δείγματος και άλλες συναφείς κλινικές παραμέτρους. Οι προηγμένες μοριακές μέθοδοι πρέπει να ενσωματώνονται στο ευρύτερο πλαίσιο της διάγνωσης και διαχείρισης του ασθενούς. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται συνδυαστικά, προκειμένου να καθοδηγούν τεκμηριωμένες κλινικές αποφάσεις.

Η βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας, αν και απαραίτητη, δεν επαρκεί από μόνη της. Οι νέες διαγνωστικές μέθοδοι θα πρέπει να οδηγούν σε αλλαγές στην

διαγνωστική και κλινική πρακτική και να βελτιώνουν τα κλινικά αποτελέσματα. Παρά τα ενθαρρυντικά πρώτα δεδομένα, οι έως τώρα μελέτες αφορούν περιορισμένης κλίμακας δοκιμές. Απαιτούνται πρόσθετες επιδημιολογικές μελέτες για την κατανόηση του ρόλου των παθογόνων και των μηχανισμών αντοχής τους στις λοιμώξεις. Επιπλέον, η ιδανική διαγνωστική προσέγγιση για λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος θα πρέπει να επιτρέπει την ταχεία ανίχνευση τόσο ιικών όσο και βακτηριακών παθογόνων, ενώ παράλληλα θα παρέχει πληροφορίες για μηχανισμούς αντοχής στα αντιβιοτικά, ώστε να υποστηρίζεται η ορθολογική χρήση τους.

Βιβλιογραφία

1. Grossman, R.F., J.C. Rotschafer, and J.S. Tan, *Antimicrobial treatment of lower respiratory tract infections in the hospital setting*. Am J Med, 2005. **118 Suppl 7A**: p. 29S-38S.
2. Buchan, B.W., et al., *Practical Comparison of the BioFire FilmArray Pneumonia Panel to Routine Diagnostic Methods and Potential Impact on Antimicrobial Stewardship in Adult Hospitalized Patients with Lower Respiratory Tract Infections*. J Clin Microbiol, 2020. **58**(7).
3. Miron, M., et al., *Hospital-Acquired Pneumonia and Ventilator-Associated Pneumonia: A Literature Review*. Microorganisms, 2024. **12**(1).
4. García-Rodríguez, J.A. and M.J. Fresnadillo Martínez, *Dynamics of nasopharyngeal colonization by potential respiratory pathogens*. J Antimicrob Chemother, 2002. **50 Suppl S2**: p. 59-73.
5. Ramirez, J.A., et al., *Adults Hospitalized With Pneumonia in the United States: Incidence, Epidemiology, and Mortality*. Clin Infect Dis, 2017. **65**(11): p. 1806-1812.
6. *Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory tract infections in 195 countries: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015*. Lancet Infect Dis, 2017. **17**(11): p. 1133-1161.
7. Qazi, S., et al., *Ending preventable child deaths from pneumonia and diarrhoea by 2025. Development of the integrated Global Action Plan for the Prevention and Control of Pneumonia and Diarrhoea*. Arch Dis Child, 2015. **100 Suppl 1**: p. S23-8.
8. Papazian, L., M. Klompas, and C.E. Luyt, *Ventilator-associated pneumonia in adults: a narrative review*. Intensive Care Med, 2020. **46**(5): p. 888-906.
9. Koulenti, D., E. Tsigou, and J. Rello, *Nosocomial pneumonia in 27 ICUs in Europe: perspectives from the EU-VAP/CAP study*. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2017. **36**(11): p. 1999-2006.

10. Azoulay, E., et al., *Acute respiratory failure in immunocompromised adults*. Lancet Respir Med, 2019. **7**(2): p. 173-186.
11. Pavia, A.T., *Viral infections of the lower respiratory tract: old viruses, new viruses, and the role of diagnosis*. Clin Infect Dis, 2011. **52 Suppl 4**(Suppl 4): p. S284-9.
12. Mahony, J.B., *Detection of respiratory viruses by molecular methods*. Clin Microbiol Rev, 2008. **21**(4): p. 716-47.
13. Azoulay, E., et al., *Diagnosis of severe respiratory infections in immunocompromised patients*. Intensive Care Med, 2020. **46**(2): p. 298-314.
14. *Global, regional, and national incidence and mortality burden of non-COVID-19 lower respiratory infections and aetiologies, 1990-2021: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2021*. Lancet Infect Dis, 2024. **24**(9): p. 974-1002.
15. Azoulay, E., et al., *Diagnostic strategy for hematology and oncology patients with acute respiratory failure: randomized controlled trial*. Am J Respir Crit Care Med, 2010. **182**(8): p. 1038-46.
16. Leone, M., et al., *Hospital-acquired pneumonia in ICU*. Anaesth Crit Care Pain Med, 2018. **37**(1): p. 83-98.
17. Strålin, K., et al., *The IRIDICA PCR/Electrospray Ionization-Mass Spectrometry Assay on Bronchoalveolar Lavage for Bacterial Etiology in Mechanically Ventilated Patients with Suspected Pneumonia*. PLoS One, 2016. **11**(7): p. e0159694.
18. Xie, Y., et al., *Next generation sequencing for diagnosis of severe pneumonia: China, 2010-2018*. J Infect, 2019. **78**(2): p. 158-169.
19. Talebi Bezmin Abadi, A., et al., *World Health Organization Report: Current Crisis of Antibiotic Resistance*.
20. *Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia*. Am J Respir Crit Care Med, 2005. **171**(4): p. 388-416.

21. Fogarty, C., et al., *Multicenter, Open-Label, Randomized Study to Compare the Safety and Efficacy of Levofloxacin versus Ceftriaxone Sodium and Erythromycin Followed by Clarithromycin and Amoxicillin- Clavulanate in the Treatment of Serious Community-Acquired Pneumonia in Adults*. Clinical Infectious Diseases, 2004. **38**(Supplement_1): p. S16-S23.
22. Spellberg, B., et al., *The epidemic of antibiotic-resistant infections: a call to action for the medical community from the Infectious Diseases Society of America*. Clin Infect Dis, 2008. **46**(2): p. 155-64.
23. Dumkow, L.E., L.J. Worden, and S.N. Rao, *Syndromic diagnostic testing: a new way to approach patient care in the treatment of infectious diseases*. J Antimicrob Chemother, 2021. **76**(Suppl 3): p. iii4-iii11.
24. Ramanan, P., et al., *Syndromic Panel-Based Testing in Clinical Microbiology*. Clin Microbiol Rev, 2018. **31**(1).
25. Cassidy, H., et al., *A discussion of syndromic molecular testing for clinical care*. J Antimicrob Chemother, 2021. **76**(Suppl 3): p. iii58-iii66.
26. Miller, M.B., *Opinion on Syndromic Panel-Based Testing in Clinical Microbiology*. Clin Chem, 2020. **66**(1): p. 42-44.
27. Yoo, I.Y., et al., *Evaluation of the BioFire FilmArray Pneumonia Panel for rapid detection of respiratory bacterial pathogens and antibiotic resistance genes in sputum and endotracheal aspirate specimens*. Int J Infect Dis, 2020. **95**: p. 326-331.
28. Ozongwu, C., et al., *The Unyvero P55 'sample-in, answer-out' pneumonia assay: A performance evaluation*. Biomol Detect Quantif, 2017. **13**: p. 1-6.
29. Busson, L., et al., *Contribution of a rapid influenza diagnostic test to manage hospitalized patients with suspected influenza*. Diagn Microbiol Infect Dis, 2017. **87**(3): p. 238-242.
30. Clark, T.W., et al., *Rapid multiplex PCR for respiratory viruses reduces time to result and improves clinical care: Results of a systematic review and meta-analysis*. J Infect, 2023. **86**(5): p. 462-475.

31. Zacharioudakis, I.M., et al., *Evaluation of a Multiplex PCR Panel for the Microbiological Diagnosis of Pneumonia in Hospitalized Patients: Experience from an Academic Medical Center*. Int J Infect Dis, 2021. **104**: p. 354-360.
32. Rand, K.H., et al., *Performance of a Semiquantitative Multiplex Bacterial and Viral PCR Panel Compared With Standard Microbiological Laboratory Results: 396 Patients Studied With the BioFire Pneumonia Panel*. Open Forum Infect Dis, 2021. **8**(1): p. ofaa560.
33. Kosai, K., et al., *BioFire FilmArray Pneumonia Panel enhances detection of pathogens and antimicrobial resistance in lower respiratory tract specimens*. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 2022. **21**(1): p. 24.
34. Luyt, C.E., et al., *Usefulness of point-of-care multiplex PCR to rapidly identify pathogens responsible for ventilator-associated pneumonia and their resistance to antibiotics: an observational study*. Crit Care, 2020. **24**(1): p. 378.
35. Peiffer-Smadja, N., et al., *Performance and impact of a multiplex PCR in ICU patients with ventilator-associated pneumonia or ventilated hospital-acquired pneumonia*. Crit Care, 2020. **24**(1): p. 366.
36. IBM Corp. Released 2023. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 29.0.2.0 Armonk, NY: IBM Corp
37. Δ.ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Τ., Κ.ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ, *ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ*. 2000: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ,σελ. 159
38. Stoclin, A., et al., *Ventilator-associated pneumonia and bloodstream infections in intensive care unit cancer patients: a retrospective 12-year study on 3388 prospectively monitored patients*. Support Care Cancer, 2020. **28**(1): p. 193-200.
39. Monard, C., et al., *Multicenter evaluation of a syndromic rapid multiplex PCR test for early adaptation of antimicrobial therapy in adult patients with pneumonia*. Crit Care, 2020. **24**(1): p. 434.

40. Gastli, N., et al., *Multicentric evaluation of BioFire FilmArray Pneumonia Panel for rapid bacteriological documentation of pneumonia*. Clin Microbiol Infect, 2021. **27**(9): p. 1308-1314.
41. Murphy, C.N., et al., *Multicenter Evaluation of the BioFire FilmArray Pneumonia/Pneumonia Plus Panel for Detection and Quantification of Agents of Lower Respiratory Tract Infection*. J Clin Microbiol, 2020. **58**(7).
42. *Age-sex differences in the global burden of lower respiratory infections and risk factors, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019*. Lancet Infect Dis, 2022. **22**(11): p. 1626-1647.
43. Falagas, M.E., E.G. Mourtzoukou, and K.Z. Vardakas, *Sex differences in the incidence and severity of respiratory tract infections*. Respir Med, 2007. **101**(9): p. 1845-63.
44. Bell, R.C., et al., *Multiple organ system failure and infection in adult respiratory distress syndrome*. Ann Intern Med, 1983. **99**(3): p. 293-8.
45. Bogdan, I., et al., *The Assessment of Multiplex PCR in Identifying Bacterial Infections in Patients Hospitalized with SARS-CoV-2 Infection: A Systematic Review*. Antibiotics (Basel), 2023. **12**(3).
46. Lee, S.H., et al., *Performance of a multiplex PCR pneumonia panel for the identification of respiratory pathogens and the main determinants of resistance from the lower respiratory tract specimens of adult patients in intensive care units*. J Microbiol Immunol Infect, 2019. **52**(6): p. 920-928.
47. Karolyi, M., et al., *Detection of bacteria via multiplex PCR in respiratory samples of critically ill COVID-19 patients with suspected HAP/VAP in the ICU*. Wien Klin Wochenschr, 2022. **134**(9-10): p. 385-390.